

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Link del Github

<https://github.com/equinteroj/IR-4toSoftware-GA-semana6.git>

TEMA:

ELICITACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS.

INTEGRANTES:

ESCUDERO PLAZA MARIA DEL ROSARIO

HUILCAPI LEON DENISSES FABIOLA

QUINTERO GENDE ERICK JAHIR

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

13/06/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Índice general

1.	Fundamento Teórico	3
2.	Marco Normativo	3
2.1.	IEEE/ISO/IEC 29148:2018	3
2.2.	ISO/IEC 25010:2023 – Calidad del Producto Software	4
2.3.	SWEBOK v4.0, PMBOK 7 e IREB CPRE FL v3.1	4
3.	Fuentes de Requisitos y Stakeholders	4
3.1.	Concepto e importancia de los stakeholders	5
3.2.	Clasificación de stakeholders en AquaGest	5
3.3.	Gestión de conflictos entre stakeholders	6
4.	Técnicas de Elicitación de Requisitos	6
4.1.	Entrevistas y Talleres	6
4.2.	Observación, Focus Groups y Cuestionarios	6
4.3.	Prototipado, Design Thinking y PBR	7
5.	Análisis de Requisitos	7
5.1.	Clasificación y Calidad de Requisitos	7
5.2.	Priorización: MoSCoW y Modelo Kano	8
5.3.	Trazabilidad de Requisitos	9
6.	Metas, Escenarios y Requisitos Orientados a Solución	9
6.1.	Ingeniería de Requisitos Orientada a Metas (GORE)	9
6.2.	User Stories, BDD y Casos de Uso	9
6.3.	Misuse Cases y Trazabilidad Vertical	9
1.	Práctica Experimental PE2: Planificación y Ejecución de la Elicitación	11
1.	Planificación de la Elicitación	11
1.1.	Selección de Técnicas de Elicitación	11
1.2.	Guía de Entrevista Estructurada	13
1.3.	Cuestionario Digital (Google Forms)	17
1.4.	Criterios de Selección de Participantes	21
2.	Ejecución de la Elicitación	22
2.1.	Acta de Entrevista	23
2.2.	Aplicación y Análisis del Cuestionario	25

2.3.	Brainstorming Grupal	26
2.4.	Consolidación de Requisitos Crudos	28
3.	Análisis y Consolidación de Requisitos	31
3.1.	Matriz de Trazabilidad	31
4.	Paso 3 Análisis, Clasificación, eliminación y Priorización de Requisitos .	33
4.1.	Eliminación de Duplicados y Consolidación	33
4.2.	Clasificación de Requisitos (RF / RNF / Restricciones) con Sub- categoría ISO 25010	34
4.3.	Aplicación de MoSCoW, Priorización con Justificación	37
4.4.	Modelo de Kano — Tabla de Clasificación Doble	39
4.5.	Conflicto Detectado entre Requisitos	40
4.6.	Acta de Negociación	41
5.	Paso 4 Modelado de Metas con i* 2.0	41
5.1.	Identificación de Actores y sus Intenciones	42
5.2.	Strategic Dependency Model (SD) — Diagrama de Dependencias	42
5.3.	Strategic Rationale Model (SR) — Actor Principal: Administrador	44
5.4.	Instrucciones para Diagramas en draw.io / StarUML	46
5.5.	Descripción Textual del Modelo i* 2.0 — 7 Reglas de Documen- tación	47
6.	Casos de Uso y User Stories del Sistema AquaGest	53
6.1.	Diagrama de Casos de Uso UML	53
6.2.	Especificación Textual de Casos de Uso	56
6.3.	User Stories y Criterios de Aceptación BDD	60
6.4.	Misuse Scenario	64
7.	Conclusiones	65
7.1.	Conclusiones críticas	65

1 Fundamento Teórico

La ingeniería de requisitos es una disciplina crítica del ciclo de vida del software: los errores introducidos en esta fase son entre diez y cien veces más costosos de corregir que los de etapas posteriores [1]. Este capítulo articula los marcos normativos, técnicas de elicitación y enfoques de análisis aplicados en AquaGest. El sistema está orientado a la gestión inteligente de camaroneras mediante módulos de monitoreo ambiental, gestión de producción e inteligencia artificial [2].

2 Marco Normativo

2.1 IEEE/ISO/IEC 29148:2018

La norma **IEEE/ISO/IEC 29148:2018** es el referente internacional más completo para la ingeniería de requisitos, integrando en un único cuerpo normativo los procesos de adquisición de necesidades, definición de requisitos del sistema y especificación de requisitos de software [2]. Define cuatro procesos fundamentales: adquisición de necesidades de interesados, definición de requisitos del sistema, definición de requisitos del software y gestión de la arquitectura del sistema. Cada proceso especifica propósito, resultados esperados, actividades, tareas y artefactos de salida [2]. Un requisito bien formado debe ser necesario, verificable, loggable, no ambiguo y consistente con los demás [2].

La norma enfatiza la *trazabilidad bidireccional*: cada requisito de software debe rastrearse hacia el requisito del sistema que lo origina y hacia la necesidad del interesado que lo motivó [2]. Estudios empíricos demuestran que equipos que adoptaron el estándar redujeron en un 34 % los defectos de requisitos detectados durante la validación y en un 28 % el tiempo de gestión de cambios [3].

Aplicación en AquaGest

En AquaGest se aplicó IEEE/ISO/IEC 29148:2018 de manera integral. El proceso de adquisición de necesidades se ejecutó mediante entrevistas con el administrador, el técnico acuícola y los operarios. Los requisitos resultantes cubren gestión de estanques, monitoreo de parámetros del agua, alimentación e integración con sensores IoT [2].

2.2 ISO/IEC 25010:2023 – Calidad del Producto Software

La norma **ISO/IEC 25010:2023** define el modelo de calidad del producto más adoptado a nivel internacional, organizando la calidad en *calidad en uso* y *calidad del producto* [4]. El modelo estructura ocho características principales: adecuación funcional, eficiencia de rendimiento, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad [4]. La versión 2023 añade *seguridad funcional* y *sostenibilidad*, pertinentes para sistemas con sensores IoT e inteligencia artificial como AquaGest [4].

Aplicación en AquaGest

En AquaGest, la norma ISO/IEC 25010:2023 estructuró los requisitos no funcionales. Los de eficiencia de rendimiento establecen latencia máxima de 5 segundos para el monitoreo IoT. Los de fiabilidad especifican disponibilidad mínima del 99,5 % para módulos críticos de alimentación y monitoreo del agua [4].

2.3 SWEBOK v4.0, PMBOK 7 e IREB CPRE FL v3.1

El **SWEBOK v4.0** organiza el conocimiento de la disciplina en quince áreas e incorpora tópicos sobre requisitos en contextos ágiles, trazabilidad automatizada y uso de modelos de lenguaje para extracción de requisitos [5]. Enfatiza que la ingeniería de requisitos es iterativa y que el conocimiento del dominio es un factor crítico para la calidad de los requisitos elicitados [5]. El **PMBOK 7** aporta el marco para la gestión de interesados, la planificación de elicitación y el control de cambios, orientando la priorización hacia los requisitos de mayor valor [6]. El marco **IREB CPRE FL v3.1** propone una taxonomía de técnicas de elicitación en tres categorías: técnicas de interrogación, técnicas creativas y técnicas de observación [7].

La combinación de estos marcos produce SRS de mayor calidad que la aplicación aislada de cualquiera de ellos [8]. En términos operativos, IEEE/ISO/IEC 29148 define el proceso; ISO/IEC 25010 proporciona el vocabulario de calidad; SWEBOK contextualiza ambos; PMBOK 7 gestiona interesados y cambios; e IREB operacionaliza las competencias necesarias [2, 4–7].

3 Fuentes de Requisitos y Stakeholders

3.1 Concepto e importancia de los stakeholders

El término **stakeholder** designa a cualquier individuo, grupo u organización con algún interés, influencia o expectativa sobre el sistema [9]. Omitir un interesado relevante puede resultar en requisitos incompletos, en un sistema que no satisface necesidades reales o en resistencia durante la implantación [1]. Se distinguen interesados *directos* (que interactúan con el sistema), *indirectos* (afectados por sus efectos) y del *proceso de desarrollo* (que participan en la construcción) [10]. Estudios empíricos muestran que el 67 % de los defectos de requisitos detectados en aceptación se atribuyen a la consulta incompleta o incorrecta de interesados clave [11].

3.2 Clasificación de stakeholders en AquaGest

Para AquaGest se identificaron ocho categorías de interesados siguiendo la metodología de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [2]. La Tabla 1 los clasifica según su nivel de involucración con el sistema.

Tabla 1: Clasificación de stakeholders del sistema AquaGest

Stakeholder	Rol e intereses	Tipo
Administrador	Gestión integral; acceso a reportes, costos y rentabilidad	Directo-Decisor
Técnico acuícola	Monitoreo de calidad del agua, control sanitario, alimentación	Directo-Operativo
Operario de producción	Registro de actividades, alimentación, revisión de estanques	Directo-Operativo
Operador de maquinaria	Gestión de equipos de aireación, bombeo y recirculación	Directo-Operativo
Supervisor de mantenimiento	Control del estado de infraestructura y equipos	Directo-Soporte
Bodeguero	Gestión de inventario de insumos, alimento y medicamentos	Directo-Operativo
Equipo de desarrollo	Construcción, pruebas y mantenimiento del sistema	Indirecto-Proceso
Docente evaluador	Evaluación académica del proyecto	Indirecto-Proceso

3.3 Gestión de conflictos entre stakeholders

En proyectos de software complejos existen tres tipos de conflictos entre interesados: de datos, de intereses y de valores [10]. En AquaGest, el administrador prioriza módulos de costos y rentabilidad, mientras el técnico acuícola prioriza el monitoreo del agua y alertas; los operarios muestran resistencia al registro digital [10]. Estas tensiones se resolvieron mediante negociación principiada, talleres de priorización con la técnica MoSCoW y demostración de prototipos [1, 7].

4 Técnicas de Elicitación de Requisitos

La elicitación es una actividad activa y creativa que requiere habilidades interpersonales, conocimiento del dominio y dominio de un conjunto amplio de técnicas [10]. No es simple recopilación pasiva: el ingeniero debe gestionar las limitaciones cognitivas y los sesgos inherentes a la comunicación humana [7]. A continuación se describen las técnicas más relevantes para AquaGest.

4.1 Entrevistas y Talleres

La **entrevista semiestructurada** es la técnica más utilizada en la práctica: el ingeniero prepara preguntas abiertas que cubren los temas de interés, pero sigue las derivaciones que el interesado introduzca [1]. Permite explorar perspectivas individuales, capturar conocimiento tácito del dominio y clarificar ambigüedades de manera inmediata [9]. Los **talleres de requisitos** (JAD) permiten resolver conflictos entre interesados, alcanzar consensos y reducir el tiempo total de elicitación al concentrar las interacciones en sesiones focalizadas [1].

Aplicación en AquaGest

En AquaGest se realizaron entrevistas semiestructuradas con el administrador y el técnico acuícola. Se efectuó un taller de dos sesiones de tres horas; en la primera se reconstruyó el proceso de alimentación mediante tarjetas de escenarios, y en la segunda se priorizaron los módulos con la técnica MoSCoW [1].

4.2 Observación, Focus Groups y Cuestionarios

La **observación en campo** permite capturar el conocimiento tácito que los interesados no articulan en entrevistas e identificar discrepancias entre el trabajo descrito y el

trabajo real [7]. Los **focus groups** capturan la diversidad de perspectivas dentro de un grupo homogéneo e identifican percepciones emergentes que no surgirían en entrevistas individuales [10]. Los **cuestionarios** permiten recolectar información de grandes grupos con bajo costo y facilitan el análisis cuantitativo, aunque no permiten aclarar respuestas ambiguas en tiempo real [1].

Aplicación en AquaGest

Dos sesiones de observación en la camaronera revelaron que el técnico acuícola realiza cálculos mentales complejos para ajustar la ración de alimento según temperatura y edad del cultivo, sin documentación escrita. Un focus group con los operarios mostró que los errores de registro provienen de transcribir datos desde notas de papel hasta cuatro horas después de la medición [7].

4.3 Prototipado, Design Thinking y PBR

El **prototipado** hace tangibles los requisitos abstractos, facilita la comunicación con interesados no técnicos y permite detectar defectos de usabilidad antes del desarrollo [1]. El **Design Thinking** fomenta la empatía con el usuario y la iteración rápida en cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y probar [12]. La **Lectura Basada en Perspectivas** (PBR) aplica múltiples perspectivas predefinidas a un mismo documento para aumentar la cobertura de revisión y reducir el sesgo individual [13].

Aplicación en AquaGest

Se construyeron prototipos de baja fidelidad para los módulos de monitoreo y alimentación. Los operarios solicitaron un semáforo visual de alertas de parámetros críticos no identificado en las entrevistas previas. En AquaGest se aplicó PBR a los manuales de procesos: desde la perspectiva del técnico se extrajeron requisitos de monitoreo; desde la del administrador, requisitos de reportes de costos [1, 13].

5 Análisis de Requisitos

5.1 Clasificación y Calidad de Requisitos

Los **requisitos funcionales** describen los servicios y comportamientos que el sistema debe proporcionar en respuesta a entradas específicas [1]. Los **requisitos no funcionales** describen las restricciones sobre la manera en que el sistema cumple sus requisitos funcionales, organizados según ISO/IEC 25010:2023 [4]. Un requisito de calidad debe ser correcto, completo, consistente, no ambiguo, verificable y trazable [2, 10]. La ambi-

güedad es uno de los defectos más frecuentes y costosos; el procesamiento NLP puede asistir en su detección automatizada [14].

La Tabla 2 presenta los requisitos no funcionales más relevantes de AquaGest según ISO/IEC 25010:2023.

Tabla 2: Requisitos no funcionales de AquaGest según ISO/IEC 25010:2023

Característica	Sub-característica	Requisito en AquaGest
Eficiencia de rendimiento	Comportamiento temporal	Interfaz de monitoreo carga en menos de 3 s con conexión 4G
Fiabilidad	Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 99,5 % del tiempo
Seguridad	Autenticidad	Accesos administrativos con MFA
Usabilidad	Capacidad de aprendizaje	Operario registra datos de alimentación en menos de 5 min tras capacitación
Mantenibilidad	Modularidad	Cada módulo se despliega y actualiza de manera independiente
Compatibilidad	Interoperabilidad	Integración con sensores IoT mediante protocolo MQTT

5.2 Priorización: MoSCoW y Modelo Kano

El método **MoSCoW** clasifica los requisitos en: *Must have* (imprescindibles), *Should have* (importantes), *Could have* (deseables) y *Won't have this time* (excluidos del alcance actual) [15]. Su efectividad depende de la participación activa de los interesados en la sesión de priorización [15]. El **Modelo Kano** distingue requisitos básicos (cuya ausencia genera insatisfacción extrema), de rendimiento (satisfacción proporcional al grado de implementación) y de deleite (cuya presencia genera satisfacción excepcional) [16].

Aplicación en AquaGest

El método MoSCoW aplicado en AquaGest resultó en: *Must have*: gestión de estanques, monitoreo del agua, alimentación e historial sanitario. *Should have*: gestión de empleados, inventario y cosechas. *Could have*: integración IoT y módulos de inteligencia artificial. *Won't have this time*: integración con plataformas de comercialización externa [15].

5.3 Trazabilidad de Requisitos

La **trazabilidad** es la capacidad de relacionar cada requisito con sus fuentes (*backward traceability*) y con los artefactos de diseño, código y pruebas que lo realizan (*forward traceability*) [2]. Una matriz de trazabilidad (RTM) es el artefacto más común para documentar estas relaciones [2]. El mantenimiento sistemático de la trazabilidad reduce el tiempo de análisis de impacto de los cambios en un 41 % [17].

6 Metas, Escenarios y Requisitos Orientados a Solución

6.1 Ingeniería de Requisitos Orientada a Metas (GORE)

La **GORE** organiza el proceso de ingeniería de requisitos en torno a las metas que el sistema debe alcanzar, facilitando la comprensión del *por qué* antes del *qué* [18]. Una **meta** es un estado del mundo que uno o más interesados desean alcanzar o mantener mediante el sistema [18]. El refinamiento opera con descomposición **AND** (se satisface si todas las sub-metas se satisfacen) y **OR** (se satisface si al menos una alternativa se satisface) [18]. El marco **KAOS** modela metas duras y blandas con sus relaciones de dependencia, conflicto y contribución [19]; el marco **i*** modela a los interesados como actores estratégicos con metas, tareas, recursos y dependencias [20].

6.2 User Stories, BDD y Casos de Uso

Las **historias de usuario** siguen la plantilla: “Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]” y son el mecanismo de especificación más usado en metodologías ágiles [21]. El criterio **INVEST** asegura que sean Independientes, Negociables, Valiosas, Estimables, Pequeñas y Testeables [21]. El **BDD** articula los criterios de aceptación en la forma **Given / When / Then** (notación Gherkin), comprensible por todos los interesados [22]. Los **casos de uso** UML formalizan los escenarios incluyendo actores, precondiciones, flujos principal, alternativo y de excepción, y postcondiciones [23].

6.3 Misuse Cases y Trazabilidad Vertical

Los **Misuse Cases** modelan comportamientos no deseados de actores maliciosos o accidentales, constituyendo una herramienta fundamental para la elicitación de requi-

Tabla 3: User Stories seleccionadas del sistema AquaGest

ID	Rol	Historia de usuario	Criterio de aceptación
US-01	Técnico acuícola	Como técnico acuícola, quiero registrar parámetros del agua desde mi tablet, para disponer de historial digital	Datos guardados en <2 s y visibles en el dashboard
US-02	Administrador	Como administrador, quiero recibir alerta cuando el OD baje de 4 mg/L, para reaccionar antes de mortalidad	Alerta por SMS y push en <30 s
US-03	Operario	Como operario, quiero ver la ración de alimento recomendada, para ajustar sin calcularla manualmente	Recomendación con cantidad en kg y frecuencia diaria
US-04	Administrador	Como administrador, quiero ver la predicción de cosecha del próximo mes, para planificar la logística	Predicción con biomasa total e intervalo de confianza del 90 %
US-05	Bodeguero	Como bodeguero, quiero alerta cuando el stock baje del mínimo, para gestionar reposición con anticipación	Alerta generada 7 días antes del agotamiento proyectado

sitos de seguridad [24]. En AquaGest, el misuse case “MC-SEC-01: Manipulación de lecturas de sensores” derivó requisitos de autenticación MQTT con TLS/X.509, validación de rango de valores y registro de auditoría [24]. La trazabilidad vertical conecta metas → escenarios → casos de uso → historias de usuario → requisitos funcionales, garantizando que cada requisito pueda justificarse por una meta organizacional [2, 17].

CAPÍTULO 1

Práctica Experimental PE2: Planificación y Ejecución de la Elicitación

1 Planificación de la Elicitación

1.1 Selección de Técnicas de Elicitación

Justificación general de la selección

La selección de técnicas de elicitación de requisitos debe responder al tipo de sistema a desarrollar, al perfil de los interesados disponibles y a la fase del proyecto en la que se encuentra el equipo de desarrollo [10]. De acuerdo con el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [2].

Técnica 1: Entrevista Estructurada

Descripción. La entrevista estructurada es una técnica de elicitación de requisitos basada en la comunicación directa y planificada entre el ingeniero de requisitos y uno o varios interesados [1]. Se caracteriza por la utilización de un guion de preguntas predefinido que se aplica de manera uniforme a todos los entrevistados, garantizando cobertura temática homogénea y comparabilidad de respuestas.

Objetivo. Obtener información detallada, precisa y verificable sobre los procesos operativos actuales de la camaronera, las dificultades que experimentan los interesados en el trabajo diario, las expectativas funcionales respecto al sistema AquaGest y las restricciones técnicas, organizacionales y regulatorias aplicables.

Ventajas.

- Permite profundizar en respuestas de alta complejidad mediante preguntas de seguimiento.
- Facilita la captura de conocimiento tácito no articulado en documentos.
- Genera una relación de confianza con los interesados que favorece la revelación de necesidades latentes.
- Produce datos cualitativos ricos que difícilmente se obtienen por otros medios [14].

Limitaciones.

- Requiere una inversión significativa de tiempo para su planificación, ejecución y análisis.
- La calidad del resultado depende en gran medida de las habilidades comunicativas del entrevistador.
- Puede generar sesgos si el entrevistador no mantiene neutralidad durante la sesión.
- Escala mal cuando el número de interesados es muy elevado.

Justificación para el PFC. El sistema de Gestion para la camaronera involucra procesos técnicos especializados (parámetros fisicoquímicos del agua, ciclos biológicos del camarón, protocolos sanitarios) cuyo conocimiento está concentrado en un número reducido de expertos como el administrador de la camaronera y el técnico acuícola. La entrevista estructurada es la técnica más adecuada para extraer este conocimiento especializado de manera sistemática y verificable [25].

Técnica 2: Cuestionario Digital (Google Forms)

Descripción. El cuestionario digital es una técnica de elicitación basada en la recolección estructurada de información mediante un conjunto predefinido de preguntas administradas a través de una plataforma en línea [26]. Combina ítems cerrados (escalas Likert, selección múltiple, ranking) con preguntas abiertas, permitiendo la recolección simultánea de datos cuantitativos y cualitativos de múltiples interesados.

Objetivo. Recolectar información cuantificable sobre las prioridades funcionales, los niveles de satisfacción con los procesos actuales y las necesidades de usabilidad percibidas por el conjunto ampliado de interesados del sistema AquaGest, incluyendo operarios, bodegueros y supervisores de mantenimiento.

Ventajas.

- Permite alcanzar simultáneamente a múltiples interesados con bajo costo operativo.
- Facilita el análisis estadístico de respuestas y la identificación de tendencias [27].
- Reduce el sesgo del entrevistador al ser autoadministrado.
- Los datos se recolectan en formato digital, facilitando su exportación y análisis.

Limitaciones.

- No permite aclarar respuestas ambiguas en tiempo real.
- La tasa de respuesta puede ser baja si no se realiza un seguimiento activo.
- Los interesados con baja alfabetización digital pueden enfrentar barreras de acceso.
- Las preguntas cerradas pueden no capturar la riqueza de las necesidades individuales.

Justificación para PFC. El sistema de Gestion para la camaronera contempla un conjunto amplio de interesados operativos (operarios de producción, operadores de maquinaria, bodegueros) cuya disponibilidad de tiempo es limitada y cuyas jornadas laborales son discontinuas. El cuestionario digital permite obtener información de estos perfiles sin interferir con sus actividades productivas. Investigaciones recientes confirman que la combinación de entrevistas profundas con cuestionarios de amplia cobertura produce un conjunto de requisitos más completo y con menor número de omisiones que el uso aislado de cualquiera de las dos técnicas [28].

1.2 Guía de Entrevista Estructurada

Tabla 1.1: Comparación de las técnicas de elicitación seleccionadas

Criterio	Entrevista estructurada	Cuestionario digital
Profundidad	Alta (conocimiento tácito)	Media (opiniones explícitas)
Cobertura	Reducida (1–3 personas)	Amplia (≥ 5 personas)
Tipo de datos	Cualitativos	Mixtos (cuantitativos y cualitativos)
Tiempo requerido	Alto (30 min por sesión)	Bajo (10–15 min por respuesta)
Análisis	Interpretativo	Estadístico
Interesados objetivo	Administrador, técnico acuícola	Operarios, bodeguero, supervisor

Ficha técnica de la entrevista

Objetivo:	Elicitar requisitos funcionales y no funcionales del sistema AquaGest
Perfil del entrevistado:	Administrador de camaronera / Técnico acuícola
Duración estimada:	30 minutos
Técnica:	Entrevista semiestructurada con guion predefinido
Registro:	Grabación de audio (con consentimiento) + notas escritas
Moderador:	Ingeniero de requisitos responsable del equipo PE2

Bloque A – Gestión de Estanques

- P1.** ¿Cómo se registran actualmente los estanques (nombre, código, ubicación, tamaño, etc.)?
- P2.** ¿Cómo se determina la capacidad de siembra (cantidad de larvas) por estanque?
- P3.** ¿Se permite sobrecargar los estanques? En caso afirmativo, ¿bajo qué criterios?
- P4.** ¿Cómo se lleva el seguimiento del estado actual de cada estanque (activo, en preparación, en cosecha, etc.)?

Bloque B – Control de Siembras

- P5.** ¿Qué información se guarda sobre cada siembra?
- P6.** ¿Cómo se realiza el seguimiento del desarrollo de la siembra?
- P7.** ¿Qué indicadores utilizan para evaluar el éxito o problemas en la siembra?
- P8.** ¿Qué tipo de alertas serían útiles (por ejemplo: baja supervivencia, retrasos o anomalías)?
- P9.** ¿Qué método utilizan para el seguimiento del ciclo de vida del camarón?

Bloque C – Monitoreo de Parámetros del Agua

- P10.** ¿Qué parámetros del agua se monitorean para la siembra del camarón?
- P11.** ¿Con qué frecuencia se registran estos parámetros?
- P12.** ¿Quién es responsable de registrar estos datos?
- P13.** ¿Qué acciones se toman cuando los parámetros están fuera de los rangos óptimos?
- P14.** ¿De qué forma son visualizados los parámetros?

Bloque D – Gestión de Alimentación

- P15.** ¿Cómo se calcula la cantidad de alimento por estanque?
- P16.** ¿Qué factores influyen en el ajuste de las raciones diarias?
- P17.** ¿Se registra el consumo diario de alimento? ¿Cómo?
- P18.** ¿Cómo evalúan la eficiencia alimenticia (ganancia de biomasa frente al consumo de alimento)?

Bloque E – Gestión de Empleados

- P19.** ¿Qué información es necesaria para registrar a los empleados y sus roles?
- P20.** ¿Qué tipos de roles existen dentro de la camaronera?
- P21.** ¿Cómo se asignan y controlan las tareas diarias?

Bloque F – Historial Sanitario

- P22.** ¿Cómo detectan enfermedades o problemas sanitarios en los estanques?
- P23.** ¿Qué procedimientos se siguen ante una sospecha de enfermedad?
- P24.** ¿Qué información se registra sobre cada incidente sanitario?

Bloque G – Gestión de Cosechas

- P25.** ¿Qué información se registra durante una cosecha?

P26. ¿Cómo calculan el rendimiento por estanque o por hectárea?

P27. ¿Se comparan los resultados entre ciclos productivos? ¿De qué manera?

P28. ¿Qué información registran para determinar el costo de cada cosecha?

Bloque H – Reportes y Análisis

P29. ¿Qué tipos de reportes utiliza actualmente?

P30. ¿Qué decisiones toma basándose en estos reportes?

P31. ¿Qué situaciones críticas deberían generar alertas automáticas?

1.3 Cuestionario Digital (Google Forms)

Ficha técnica del cuestionario

Objetivo:	Recolectar opiniones y prioridades del personal operativo de la camaronera
Público objetivo:	Operarios de producción, operador de maquinaria, bodeguero y supervisor
Plataforma:	Google Forms
Tiempo estimado:	10 a 15 minutos
Formato:	Escala Likert, selección múltiple y preguntas abiertas
Distribución:	Enlace compartido por WhatsApp y durante reunión presencial

Bloque 1 – Datos del participante

Q1. ¿En qué área trabaja?

(*Selección múltiple*) Producción / Alimentación / Calidad de agua / Logística-Bodega / Mantenimiento / Cosecha / Calidad-Empacadora / Administración / Otro

Q2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en camaroneras?

(*Selección múltiple*) Menos de 1 año / 1–3 años / 3–5 años / Más de 5 años

Q3. ¿Qué dificultades encuentra en el trabajo diario de su área?

(Selección múltiple) Cuellos de botella o procesos lentos / Falta de herramientas o insumos a tiempo / Coordinación deficiente con otras áreas / Repetición de tareas

Bloque 2 – Producción, Siembras y Estanques

Q4. ¿Qué información se registra por cada piscina o estanque?

(Selección múltiple) Número o identificación / Tamaño / Capacidad de siembra / Estado del estanque / Historial de producción

Q5. ¿Qué datos se registran durante la siembra?

(Selección múltiple) Fecha / Cantidad de larvas / Tipo de larva / Laboratorio de origen / Responsable de siembra

Q6. ¿Cómo se realiza el seguimiento del crecimiento del camarón?

(Selección múltiple) Muestreos / Observación directa / Registros escritos / Experiencia del personal

Q7. ¿Qué problemas ocurren frecuentemente en producción?

(Selección múltiple) Mortalidad / Crecimiento lento / Enfermedades / Mala calidad del agua / Datos incompletos sobre las piscinas

Q8. ¿Cómo se identifican actualmente las piscinas?

(Selección múltiple) Número / Nombre / Ubicación / Combinación de varios métodos

Bloque 3 – Monitoreo de Calidad del Agua

Q9. ¿Qué parámetros se monitorean regularmente?

(Selección múltiple) pH / Oxígeno / Temperatura / Salinidad / Turbidez / Amonio / Alcalinidad

Q10. ¿Con qué frecuencia se realizan mediciones?

(Selección múltiple) Varias veces al día / Una vez al día / Varias veces por semana / Solo cuando hay problemas

Q11. ¿Cómo detectan problemas en la calidad del agua?

(Selección múltiple) Observación del camarón / Revisando mediciones / Aviso del personal / Cuando ya existen pérdidas

- Q12.** ¿Qué problemas son más frecuentes en la calidad del agua?
(*Selección múltiple*) Bajo oxígeno / Cambios de pH / Alta turbidez / Contaminación / Mortalidad
- Q13.** ¿Cuál es el procedimiento inmediato cuando un parámetro está fuera del rango adecuado?
(*Selección múltiple*) Aplicar correctivo directo / Notificar a supervisión / Esperar una nueva medición / No existe protocolo definido

Bloque 4 – Alimentación e Inventario

- Q14.** ¿Cómo se determina la cantidad de alimento suministrado?
(*Selección múltiple*) Biomasa estimada / Edad del cultivo / Experiencia / Indicaciones técnicas
- Q15.** ¿Qué información se registra sobre la alimentación?
(*Selección múltiple*) Cantidad de balanceado / Horario / Tipo de alimento / Estanque / Responsable
- Q16.** ¿Qué problemas son más comunes durante la alimentación?
(*Selección múltiple*) Desperdicio de alimento / Falta de alimento / Mala distribución / Errores de cálculo
- Q17.** ¿Con qué frecuencia se ajusta la alimentación?
(*Selección múltiple*) Diariamente / Semanalmente / Ocasionalmente / Nunca
- Q18.** ¿Qué método se utiliza para verificar el consumo de alimento?
(*Selección múltiple*) Observación directa / Bandejas de alimentación / Muestras / Experiencia del personal / Acústica-Hidrófonos / Otro
- Q19.** ¿Qué recursos controla la bodega?
(*Selección múltiple*) Balanceado / Medicinas / Herramientas / Repuestos / Combustible
- Q20.** ¿Qué problemas ocurren frecuentemente en el inventario?
(*Selección múltiple*) Pérdidas de productos / Falta de stock / Productos vencidos / Errores en registros

Bloque 5 – Mantenimiento, Cosecha y Administración

- Q21.** ¿Qué equipos presentan la mayor carga de trabajo o fallas?
(*Selección múltiple*) Bombas / Aireadores / Generadores / Vehículos / Ma-

quinaria pesada

Q22. ¿Qué problemas son más frecuentes en mantenimiento?

(*Selección múltiple*) Daños inesperados / Falta de mantenimiento / Falta de repuestos / Retrasos en reparaciones

Q23. ¿Cómo determinan el momento adecuado para la cosecha?

(*Selección múltiple*) Peso promedio / Tiempo de cultivo / Demanda del cliente / Observación visual

Q24. ¿Qué información se registra durante la cosecha?

(*Selección múltiple*) Peso total / Talla del camarón / Fecha / Estanque / Rendimiento

Q25. ¿Cuál considera que es el principal problema administrativo actual?

(*Selección múltiple*) Información desorganizada / Registros incompletos / Pérdida de datos / Demora en reportes

Q26. ¿Qué área requiere mayor control administrativo?

(*Selección múltiple*) Producción / Inventario / Personal / Costos / Cosechas

Bloque 6 – Opinión sobre funcionalidades del sistema

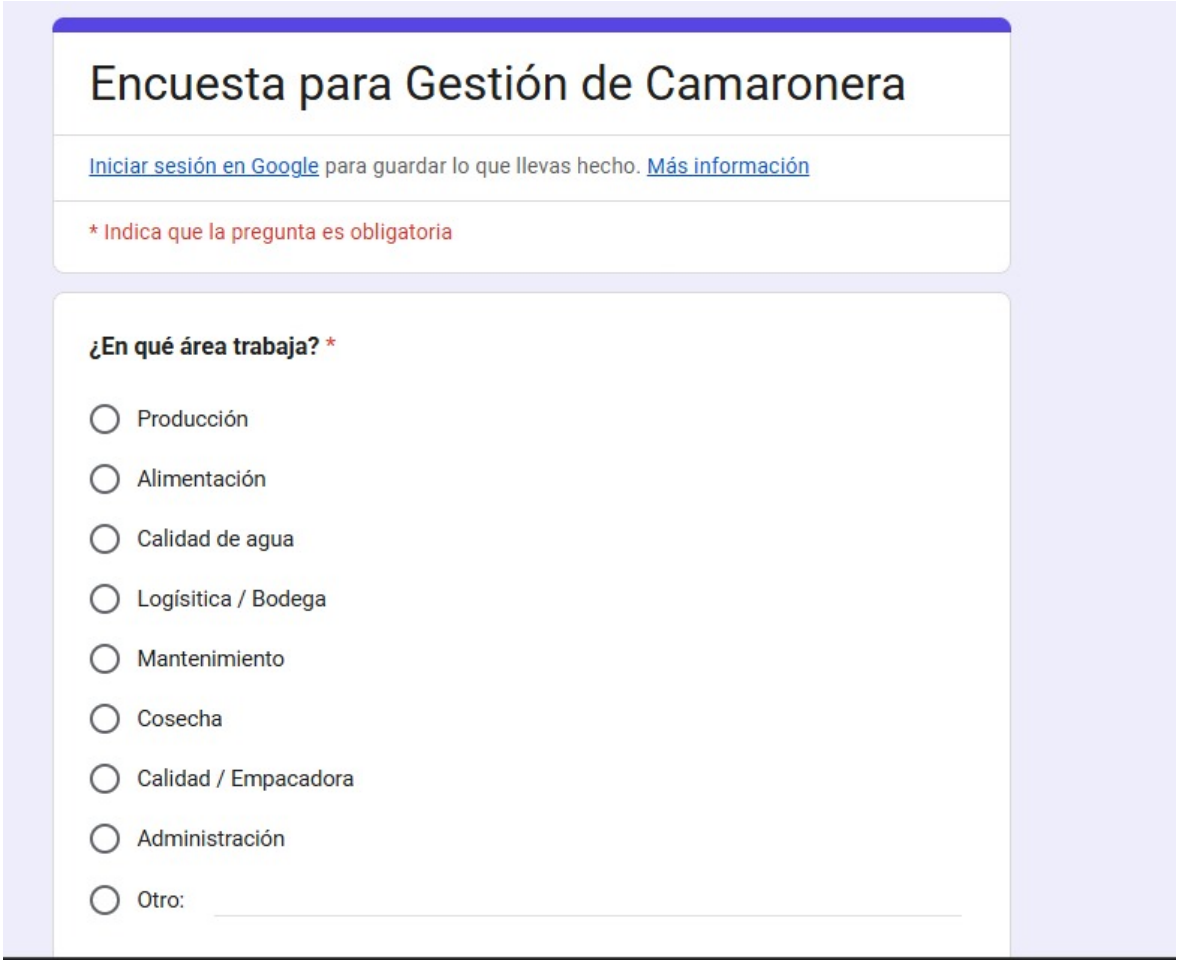
Q27. Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(*Escala Likert 1–5*)

1 = Totalmente en desacuerdo 5 = Totalmente de acuerdo

- La información de las piscinas debe mantenerse actualizada en todo momento.
- El seguimiento del crecimiento del camarón es una actividad crítica para la producción.
- Los parámetros de calidad del agua requieren monitoreo constante.
- Las alertas tempranas ayudarían a detectar problemas antes de generar pérdidas.
- El control del consumo de balanceado es importante para reducir costos.
- Es necesario mantener un historial completo de cada ciclo de producción.
- La trazabilidad de siembras y cosechas facilita la toma de decisiones.
- El control del inventario es fundamental para evitar faltantes.

- Los reportes de producción son necesarios para evaluar el rendimiento.
- La información registrada debe estar disponible cuando se necesite.
- La automatización de registros puede disminuir errores operativos.
- El uso de análisis predictivo puede apoyar la planificación de la producción.



Encuesta para Gestión de Camaronera

[Iniciar sesión en Google](#) para guardar lo que llevas hecho. [Más información](#)

* Indica que la pregunta es obligatoria

¿En qué área trabaja? *

☐ Producción

☐ Alimentación

☐ Calidad de agua

☐ Logística / Bodega

☐ Mantenimiento

☐ Cosecha

☐ Calidad / Empacadora

☐ Administración

☐ Otro: _____

Figura 1.1: Formulario de preguntas en Google Forms

Enlace al formulario:

Acceder al formulario de Google Forms

1.4 Criterios de Selección de Participantes

La selección de los participantes del proceso de elicitación sigue los principios de muestreo intencional (*purposive sampling*), ampliamente aceptados en la ingeniería de requisitos para garantizar que los interesados consultados posean el conocimiento relevante para el dominio del sistema [9].

Tabla 1.2: Criterios de selección de participantes para el proceso de elicitación de AquaGest

Perfil	Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Administrador de camaronera	Responsable de la gestión integral de la operación; mínimo 2 años en el cargo; con acceso a información financiera y de producción	Personal administrativo sin conocimiento del proceso productivo acuícola
Técnico acuícola	Título técnico o universitario en acuicultura o áreas afines; mínimo 1 año de experiencia en producción de camarón	Personal de laboratorio sin experiencia en gestión de estanques
Operario de producción	Personal que realiza actividades diarias de alimentación, control y registro en los estanques; mínimo 6 meses en el cargo	Personal en período de inducción (menos de 1 mes)
Operador de maquinaria	Responsable del mantenimiento y operación de equipos de aireación, bombeo y recirculación	Personal sin conocimiento de los equipos específicos de la camaronera
Bodeguero	Encargado del control de inventario de insumos, alimentos y medicamentos; familiaridad con el proceso de reposición	Personal de logística externo a la empresa
Supervisor de mantenimiento	Responsable de la planificación y seguimiento del mantenimiento de infraestructura; mínimo 1 año en el cargo	Personal de mantenimiento eventual o contratado externamente

Para la entrevista estructurada se priorizó al **Administrador** y al **Técnico acuícola**, por ser los interesados con mayor concentración de conocimiento especializado del dominio. Para el cuestionario digital se convocó al conjunto ampliado de interesados operativos, con el objetivo de obtener una visión representativa de las necesidades de todos los perfiles de usuario del sistema.

2 Ejecución de la Elicitación

2.1 Acta de Entrevista

Tabla 1.3: Acta de entrevista estructurada

ACTA DE ENTREVISTA DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS	
Proyecto	Sistema para la Gestión Inteligente de Camaroneras
Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) – UTEQ
Fecha	28 de mayo de 2026
Hora de inicio	20:00 (Hora Ecuador) Hora de finalización: 20:30 (Hora Ecuador)
Lugar / Modalidad	Videollamada
Entrevistador(es)	Grupo de estudiantes de Ingeniería de Software
Entrevistado	Christian Leonel Franco Anchundia
Duración total	15 min
Forma de registro	Grabación de Pantalla de la llamada

Objetivos de la entrevista

1. Comprender los procesos operativos actuales de gestión de la camaronera y sus ineficiencias.
2. Identificar las necesidades funcionales prioritarias para el diseño del sistema AquaGest.
3. Determinar las restricciones técnicas, organizacionales y presupuestarias aplicables.
4. Establecer las expectativas de los interesados clave respecto a la funcionalidad y usabilidad del sistema.

Temas tratados y hallazgos

Bloque temático	Hallazgos principales
Contexto actual	La gestión de la camaronera se realiza principalmente de forma administrativa y operativa. Cada piscina se identifica mediante una numeración única y el control de producción se basa en la cantidad estimada de camarones por hectárea. El seguimiento de las actividades depende en gran medida de la experiencia del personal y de registros manuales.
Necesidades	Se requiere un sistema que permita registrar y centralizar información sobre siembras, crecimiento, consumo de balanceado, tratamientos aplicados y estado de las piscinas. También se identificó la necesidad de contar con un historial detallado de cada ciclo productivo para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.
Restricciones	La capacidad de siembra depende del tamaño de la piscina y de estimaciones realizadas mediante muestreos con atarraya. La sobrecarga de estanques solo se realiza de forma controlada para compensar la mortalidad natural esperada. El crecimiento del camarón está condicionado por factores ambientales, calidad del suelo, oxígeno disuelto, recambio de agua y calidad del balanceado utilizado.
Expectativas	Se espera disponer de información actualizada sobre cada piscina, incluyendo estado, crecimiento, alimentación, tratamientos y condiciones ambientales. También se considera importante facilitar el seguimiento semanal mediante indicadores de crecimiento, consumo y supervivencia del camarón.
Prioridades	Las prioridades identificadas son el control de siembras, monitoreo del crecimiento mediante grameos, control del consumo de balanceado, seguimiento sanitario y registro de parámetros que afectan la producción, como oxígeno, calidad del suelo y recambio de agua.

2.2 Aplicación y Análisis del Cuestionario

Metodología de aplicación

El cuestionario digital fue diseñado en Google Forms y distribuido al conjunto de interesados operativos del sistema AquaGest mediante enlace compartido en canales de comunicación internos de la camaronera (WhatsApp, correo electrónico). Para garantizar la participación mínima requerida, se estableció un período de respuesta de cinco días hábiles, con recordatorio al tercer día. Se definió un mínimo de tres participantes para la práctica experimental PE2, correspondientes a los perfiles operativos de mayor relevancia.

Procedimiento de análisis

Las respuestas exportadas desde Google Forms en formato CSV fueron analizadas mediante los siguientes procedimientos: (1) tabulación de frecuencias absolutas y relativas para cada ítem cerrado; (2) cálculo de promedios para las escalas Likert; (3) análisis de contenido temático para las preguntas abiertas, con codificación de respuestas en categorías de requisitos.

Exportación y análisis de resultados

Los datos recopilados mediante las encuestas fueron exportados a formato CSV para facilitar su procesamiento y análisis estadístico. Posteriormente, la información fue organizada y depurada con el fin de eliminar inconsistencias y garantizar la calidad de los datos obtenidos.

A partir de los registros recopilados se calcularon porcentajes, frecuencias y tendencias de respuesta. Los resultados muestran que el área con mayor participación fue Producción, representando el 25 % de los encuestados. Por otro lado, las áreas de Alimentación, Cosecha y Mantenimiento registraron una participación del 16.7 % cada una, mientras que Calidad de Agua, Logística/Bodega y Calidad/Empacadora alcanzaron un 8.3 % respectivamente.

Respecto a la experiencia laboral de los participantes, el 41.7 % indicó tener entre 1 y 3 años de experiencia en camaroneras, el 33.3 % más de 5 años y el 25 % entre 3 y 5 años. Estos resultados evidencian que la mayoría de los encuestados poseen experiencia suficiente para aportar información relevante sobre los procesos operativos y administrativos de la camaronera.

En cuanto a las respuestas relacionadas con las problemáticas operativas, las tendencias más frecuentes estuvieron asociadas a la coordinación deficiente entre áreas y a la existencia de cuellos de botella en los procesos. Asimismo, se identificó la necesidad de mejorar el registro y control de información relacionada con la producción, calidad del agua, alimentación e inventarios.

El análisis de las respuestas permitió identificar patrones comunes y requerimientos prioritarios para el desarrollo del sistema de gestión propuesto. Entre los aspectos más relevantes se encuentran la centralización de la información, la automatización de registros, la generación de reportes en tiempo real y la implementación de mecanismos de monitoreo que faciliten la toma de decisiones y reduzcan errores operativos.

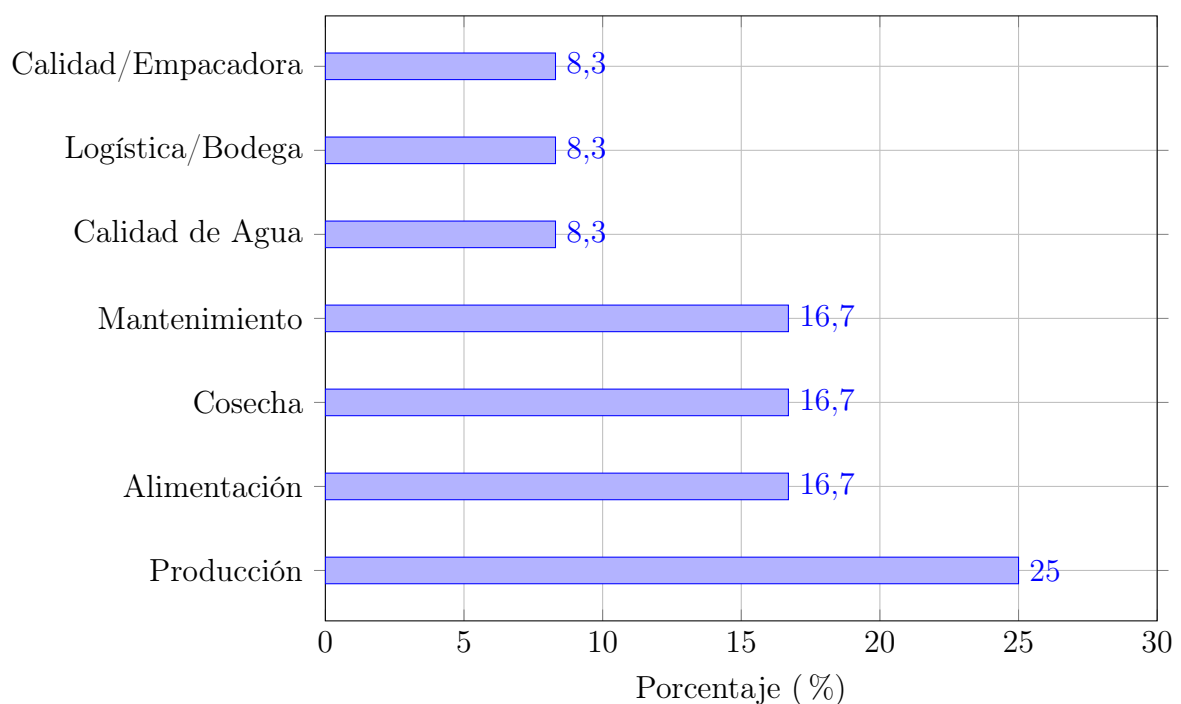


Figura 1.2: Distribución porcentual de los encuestados por área de trabajo.

2.3 Brainstorming Grupal

Objetivo

Generar, de manera creativa y sin restricciones iniciales de factibilidad, el mayor número posible de ideas relativas a las funcionalidades, características y necesidades del sistema AquaGest, para ser posteriormente evaluadas y priorizadas.

Participantes

Miembros del equipo de desarrollo de AquaGest y, de ser posible, representantes de los interesados clave (administrador, técnico acuícola). Número mínimo recomendado: 4 participantes.

Procedimiento

La sesión se condujo en cuatro fases: (1) **Introducción** – presentación del sistema y reglas del brainstorming (5 minutos); (2) **Generación libre** – cada participante anota ideas sin juicio crítico durante 15 minutos; (3) **Compartición** – cada participante presenta sus ideas al grupo, que puede proponer variantes; (4) **Agrupación y priorización** – las ideas se organizan en categorías temáticas y se aplica votación simple para identificar las más valoradas.

Registro de ideas generadas

Tabla 1.4: Tabla de ideas generadas en la sesión de brainstorming

ID	Idea original	Autor	Categoría	Prioridad
B01	Dashboard en tiempo real de todos los parámetros del agua de cada estanque	Erick Quintero	Monitoreo	Alta
B02	Alerta por SMS cuando el oxígeno disuelto baje de 4 mg/L	Carlos Perez	Alertas	Alta
B03	Registro de ración de alimento con recomendación automática según biomasa estimada	Edhu Gamarra	Alimentación	Alta
B04	Módulo de predicción de fecha óptima de cosecha usando historial de crecimiento	Obed Crespo	IA	Alta
B05	Historial sanitario con registro fotográfico de condiciones anómalas	Castro Ariel	Sanitario	Media
B06	Integración con balanzas digitales para registro automático del peso en cosecha	Erick Quintero	Cosecha	Media

ID	Idea	Autor	Categoría	Prioridad
B07	Módulo de gestión de empleados con control de turnos y horas trabajadas	Carlos Perez	RRHH	Media
B08	Inventario con alertas de reabastecimiento según tasa de consumo proyectada	Edhu Gamarra	Inventario	Alta
B09	Mapa visual de estanques con indicadores de estado codificados por color	Obed Crespo	Interfaz	Media
B10	Generación automática de informes semanales de producción en PDF	Castro Ariel	Reportes	Alta
B11	Modo offline para registro de datos sin conexión a internet	Erick Quintero	Disponibilidad	Alta
B12	Detección de anomalías en parámetros del agua mediante algoritmo de ML	Carlos Perez	IA	Alta
B13	Control de acceso por roles (administrador, técnico, operario)	Edhu Gamarra	Seguridad	Alta
B14	Registro de proveedores de insumos con historial de compras	Obed Crespo	Inventario	Baja
B15	Gráficas de evolución de parámetros del agua por estanque y período	Castro Ariel	Reportes	Media

2.4 Consolidación de Requisitos Crudos

Los siguientes 30 requisitos crudos representan el resultado directo de las tres fuentes de elicitación utilizadas: entrevista estructurada, cuestionario digital y brainstorming grupal. Se presentan en su forma original, sin depuración ni priorización formal, para ser procesados en la Sección 3.

Tabla 1.5: Lista de requisitos crudos

ID	Descripción del requisito crudo	Fuente	Stakeholder
RC-01	El sistema debe mostrar en pantalla los parámetros del agua de cada estanque (temperatura, pH, oxígeno disuelto, salinidad, amonio) actualizados en tiempo real	Entrevista	Técnico acuícola
RC-02	Cuando el oxígeno disuelto baje de 4 mg/L, el sistema debe enviar una alerta al administrador y al técnico	Entrevista	Administrador
RC-03	Necesito poder registrar la ración diaria de alimento para cada estanque desde el celular	Cuestionario	Operario
RC-04	El sistema debe sugerir automáticamente la cantidad de alimento según la biomasa estimada y la temperatura del agua	Entrevista	Técnico acuícola
RC-05	Quiero ver en una sola pantalla el estado de todos los estanques usando semáforos de colores	Brainstorming	Administrador
RC-06	El sistema debe funcionar aunque no haya internet en los estanques	Cuestionario	Operario
RC-07	Necesito llevar un historial de las enfermedades y tratamientos aplicados en cada estanque	Entrevista	Técnico acuícola
RC-08	El sistema debe registrar los ciclos de siembra: fecha de inicio, densidad, especie y origen de las postlarvas	Entrevista	Técnico acuícola
RC-09	Necesito que el sistema me avise cuando el stock de alimento esté por agotarse	Cuestionario	Bodeguero
RC-10	El sistema debe registrar las cosechas con fecha, estanque, peso total, biomasa y destino comercial	Entrevista	Administrador
RC-11	Quiero poder exportar reportes de producción mensual en PDF para presentarlos a los inversionistas	Cuestionario	Administrador

ID	Descripción	Fuente	Stakeholder
RC-12	El sistema debe predecir cuándo estará listo el camarón para cosechar según el historial de crecimiento	Brainstorming	Administrador
RC-13	Necesito que el sistema detecte automáticamente si algo está mal con el agua aunque nadie lo esté revisando	Entrevista	Técnico acuícola
RC-14	El sistema debe registrar las horas de trabajo y los turnos de los operarios	Cuestionario	Supervisor
RC-15	No quiero que los operarios puedan borrar o modificar registros históricos	Entrevista	Administrador
RC-16	El sistema debe integrarse con los sensores IoT que ya tenemos instalados en los estanques	Entrevista	Técnico acuícola
RC-17	Necesito ver gráficas de cómo han cambiado los parámetros del agua en el último mes	Cuestionario	Técnico acuícola
RC-18	Quiero que el sistema registre el proveedor y el lote de alimento que usamos	Brainstorming	Bodeguero
RC-19	El sistema debe tener un módulo de mantenimiento preventivo de equipos de aireación	Entrevista	Supervisor mant.
RC-20	Quiero poder acceder al sistema desde la tablet cuando estoy caminando entre estanques	Cuestionario	Operario
RC-21	El sistema debe permitir ingresar observaciones en texto libre durante la revisión de estanques	Entrevista	Técnico acuícola
RC-22	Necesito saber el costo de producción por kilogramo de camarón producido en cada ciclo	Entrevista	Administrador
RC-23	El sistema debe tener una interfaz simple para que los operarios sin experiencia informática puedan usarla	Cuestionario	Operario
RC-24	Quiero que el sistema calcule automáticamente la tasa de conversión alimenticia (TCA) por estanque	Brainstorming	Técnico acuícola

ID	Descripción	Fuente	Stakeholder
RC-25	El sistema debe tener un control de acceso con usuario y contraseña para cada empleado	Cuestionario	Administrador
RC-26	Necesito que los datos del sistema sean respaldados automáticamente para no perderlos	Cuestionario	Administrador
RC-27	El sistema debe permitir registrar mortalidades diarias por estanque	Entrevista	Técnico acuícola
RC-28	Quiero recibir una notificación en el celular cuando se genere una alerta crítica	Cuestionario	Administrador
RC-29	El sistema debería poder comparar el rendimiento de diferentes ciclos de producción	Brainstorming	Administrador
RC-30	El sistema debe ser accesible desde cualquier navegador web sin necesidad de instalar programas	Cuestionario	Administrador

3 Análisis y Consolidación de Requisitos

3.1 Matriz de Trazabilidad

Tabla 1.6: Matriz de trazabilidad de requisitos

Requisito	Descripción resumida	Fuente	Stakeholder	Técnica
RF-01	Monitoreo en tiempo real de parámetros del agua	RC-01, RC-16	Técnico acuícola	Entrevista
RF-02	Gráficas históricas de parámetros	RC-17	Técnico acuícola	Cuestionario
RF-03	Alertas automáticas por umbrales	RC-02, RC-28	Administrador	Entrevista / Cuestionario
RF-04	Detección de anomalías por IA	RC-13	Técnico acuícola	Entrevista
RF-05	Registro y recomendación de alimentación	RC-03, RC-04	Operario / Técnico	Cuestionario / Entrevista
RF-06	Cálculo automático de TCA	RC-24	Técnico acuícola	Brainstorming

Req.	Descripción	Fuente	Stakeholder	Técnica
RF-07	Gestión de ciclos de siembra	RC-08	Técnico acuícola	Entrevista
RF-08	Registro de cosechas	RC-10	Administrador	Entrevista
RF-09	Predicción de fecha de cosecha (IA)	RC-12	Administrador	Brainstorming
RF-10	Historial sanitario digital	RC-07, RC-21	Técnico acuícola	Entrevista
RF-11	Registro de mortalidades	RC-27	Técnico acuícola	Entrevista
RF-12	Gestión de inventario con alertas	RC-09, RC-18	Bodeguero	Cuestionario / Brainstorming
RF-13	Gestión de empleados y turnos	RC-14	Supervisor	Cuestionario
RF-14	Reportes PDF/Excel	RC-11, RC-22, RC-29	Administrador	Cuestionario / Brainstorming
RF-15	Mantenimiento preventivo de equipos	RC-19	Supervisor mant.	Entrevista
RNF-01	Compatibilidad móvil responsiva	RC-20, RC-23	Operario	Cuestionario
RNF-02	Usabilidad para usuarios sin experiencia	RC-23	Operario	Cuestionario
RNF-03	Modo offline con sincronización	RC-06	Operario	Cuestionario
RNF-04	Tiempo de respuesta < 3 segundos	RC-30	Administrador	Cuestionario
RNF-05	Control de acceso por roles	RC-15, RC-25	Administrador	Entrevista / Cuestionario
RNF-06	Disponibilidad $\geq 99,5\%$ mensual	RC-26	Administrador	Cuestionario
RNF-07	Modularidad para módulos IA	RC-04, RC-12	Equipo desarrollo	Brainstorming
RS-01	Acceso web sin instalación	RC-30	Administrador	Cuestionario
RS-02	Protocolo MQTT/TLS para IoT	RC-16	Técnico acuícola	Entrevista
RS-03	Conformidad regulatoria acuícola	–	Reguladores	Análisis documental

4 Paso 3 Análisis, Clasificación, eliminacion y Priorización de Requisitos

Se toman los 25 requisitos crudos elicitados en la Entrega 1A mediante entrevista al Administrador de Biofina (Christian Franco Anchundia) y encuesta al personal operativo, y se consolidan en 30 requisitos únicos (RQ-01 a RQ-30). La consolidación elimina duplicados justificados (RC-01 y RC-04 fusionados en RQ-01 al tener el mismo objeto de registro y atributos coincidentes) y añade RNF y restricciones derivadas del contexto del PFC.

4.1 Eliminación de Duplicados y Consolidación

Tras el análisis comparativo de los 30 requisitos crudos, se identificaron los siguientes casos de duplicación o solapamiento parcial que justificaron su consolidación:

- **RC-01 y RC-17** comparten el objetivo de visualización de parámetros del agua; RC-17 (gráficas históricas) es una especialización de RC-01 (tiempo real). Se consolidan en RF-01 (monitoreo) y RF-02 (historial gráfico) como funciones separadas.
- **RC-13 y RC-02** convergen en la necesidad de detección de condiciones anómalas: RC-02 es reactivo (alerta por umbral) y RC-13 es proactivo (detección automática por IA). Se mantienen separados por su naturaleza técnica diferente.
- **RC-03 y RC-04** son complementarios: el registro de la ración (RC-03) y la recomendación automática (RC-04) constituyen las dos capas del módulo de alimentación. Se unifican en RF-05.
- **RC-25 y RC-15** abordan seguridad de acceso: RC-25 (autenticación) y RC-15 (integridad de registros) son sub-requisitos del mismo módulo de seguridad. Se consolidan en RNF-05.
- **RC-06 y RC-20** confluyen en usabilidad y disponibilidad: el modo offline (RC-06) y el acceso desde tablet (RC-20) se consolidan parcialmente en RNF-03 y RNF-01.

4.2 Clasificación de Requisitos (RF / RNF / Restricciones) con Subcategoría ISO 25010

Cada requisito se clasifica como Requisito Funcional (RF), Requisito No Funcional (RNF) con su subcategoría ISO/IEC 25010:2023, o Restricción (RST). Los RNF incluyen métricas verificables conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 §5.2.

Requisitos Funcionales (RF)

Tabla 1.7: Requisitos funcionales consolidados

ID	Descripción	Origen (RC)
RF-01	El sistema deberá mostrar en tiempo real los parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, oxígeno disuelto, salinidad, amonio) de cada estanque registrado	RC-01, RC-16
RF-02	El sistema deberá presentar gráficas de evolución histórica de parámetros del agua por estanque, filtrable por período (día, semana, mes)	RC-17
RF-03	El sistema deberá generar alertas automáticas cuando los parámetros del agua superen los umbrales definidos, notificando por notificación push y/o SMS	RC-02, RC-28
RF-04	El sistema deberá aplicar un modelo de detección de anomalías basado en aprendizaje automático para identificar condiciones atípicas en los parámetros del agua sin intervención del usuario	RC-13
RF-05	El sistema deberá registrar la ración de alimento administrada a cada estanque y generar una recomendación automática de dosis basada en la biomasa estimada y la temperatura del agua	RC-03, RC-04
RF-06	El sistema deberá calcular y mostrar la tasa de conversión alimenticia (TCA) acumulada por estanque y por ciclo de producción	RC-24

ID	Descripción	Origen
RF-07	El sistema deberá gestionar los ciclos de siembra registrando: fecha de inicio, especie, origen de postlarvas, densidad de siembra (individuos/m ²) y estanque asignado	RC-08
RF-08	El sistema deberá registrar las cosechas con los campos: fecha, estanque, peso bruto total (kg), peso neto (kg), talla promedio (g/individuo), biomasa estimada y destino comercial	RC-10
RF-09	El sistema deberá generar predicciones de fecha óptima de cosecha y peso esperado de la biomasa utilizando datos históricos de crecimiento y parámetros ambientales	RC-12
RF-10	El sistema deberá registrar el historial sanitario de cada estanque, incluyendo: diagnóstico, tratamiento aplicado, dosis, responsable y fecha, con campo opcional para observaciones y adjunto fotográfico	RC-07, RC-21
RF-11	El sistema deberá registrar las mortalidades diarias por estanque con campos de cantidad, causa probable y medidas correctivas adoptadas	RC-27
RF-12	El sistema deberá gestionar el inventario de insumos (alimento, medicamentos, productos químicos) con alertas automáticas de reabastecimiento cuando el stock baje del nivel mínimo definido	RC-09, RC-18
RF-13	El sistema deberá registrar y gestionar los empleados, incluyendo cargo, turno asignado, horas trabajadas y estado activo/inactivo	RC-14
RF-14	El sistema deberá generar reportes exportables en formato PDF y Excel que incluyan: producción por ciclo, costos, TCA, mortalidad e indicadores de calidad del agua	RC-11, RC-22, RC-29
RF-15	El sistema deberá registrar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aireación y bombeo, con programación de tareas futuras y notificación al supervisor	RC-19

Requisitos No Funcionales (RNF)

Tabla 1.8: Requisitos no funcionales consolidados – AquaGest

ID	Descripción	Origen (RC)
RNF-01	[Usabilidad] El sistema deberá ser responsivo y funcionar correctamente en dispositivos móviles (smartphones y tablets) con resoluciones mínimas de 360×640 px	RC-20, RC-23
RNF-02	[Usabilidad] Un usuario con perfil de operario, sin experiencia previa en aplicaciones de gestión, deberá ser capaz de completar el registro de parámetros de un estanque en menos de 3 minutos tras una capacitación de 30 minutos	RC-23
RNF-03	[Disponibilidad] El sistema deberá soportar modo offline para el registro de datos de alimentación y parámetros del agua, sincronizándose automáticamente cuando se restablezca la conexión a internet	RC-06
RNF-04	[Rendimiento] El sistema deberá responder a las solicitudes de carga de pantalla en un tiempo inferior a 3 segundos para el 95 % de las peticiones, medido bajo una carga concurrente de hasta 10 usuarios simultáneos	RC-30
RNF-05	[Seguridad] El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles (RBAC) con al menos cuatro niveles: administrador, técnico, operario y bodeguero. Ningún perfil podrá modificar o eliminar registros históricos validados por un nivel superior	RC-15, RC-25
RNF-06	[Fiabilidad] El sistema deberá mantener una disponibilidad del servicio igual o superior al 99,5 % mensual, con un tiempo máximo de recuperación ante fallos (RTO) de 30 minutos	RC-26

ID	Descripción	Origen
RNF-07	[Mantenibilidad] El código fuente del sistema deberá seguir estándares de documentación y modularidad que permitan incorporar nuevos módulos de inteligencia artificial sin refactorización mayor de la arquitectura base	RC-04, RC-12

Nota sobre duplicados eliminados: RC-01 y RC-04 se fusionan en RQ-01 porque ambos describen el mismo objeto (piscina) y sus atributos son complementarios. RC-09 y RC-10 se diferencian (registro vs. alerta) y se conservan como RQ-08 y RQ-09.

4.3 Aplicación de MoSCoW, Priorización con Justificación

Se aplica la técnica MoSCoW [29] para clasificar cada requisito. Criterios: **Must** = sin él el sistema no puede operar; **Should** = añade valor significativo en v1; **Could** = deseable si el tiempo lo permite; **Won't** = diferido o fuera del alcance.

Priorización MoSCoW de Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01	Monitoreo en tiempo real de parámetros fisicoquímicos	Must	Función principal del sistema; sin monitoreo no existe gestión inteligente del cultivo.
RF-03	Alertas automáticas por parámetros fuera de rango	Must	Permite reaccionar rápidamente para evitar mortalidad y pérdidas económicas.
RF-05	Registro de alimentación y recomendación automática de dosis	Must	La alimentación representa el mayor costo operativo de una camaronera.
RF-07	Gestión de ciclos de siembra	Must	Base de la trazabilidad productiva y del seguimiento de cada estanque.
RF-08	Registro de cosechas	Must	Resultado final del ciclo productivo; indispensable para control y análisis.

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-10	Registro del historial sanitario	Must	Permite controlar enfermedades y mantener trazabilidad sanitaria.
RF-12	Gestión de inventario de insumos	Must	La falta de alimento o medicamentos impacta directamente la producción.
RF-13	Gestión de empleados	Must	Necesario para asignar responsabilidades y registrar actividades operativas.
RF-02	Gráficas históricas de parámetros del agua	Should	Importante para análisis y toma de decisiones, pero no crítica para la operación inicial.
RF-06	Cálculo de la tasa de conversión alimenticia (TCA)	Should	Indicador clave de eficiencia productiva, aunque puede calcularse externamente en una primera versión.
RF-11	Registro de mortalidades diarias	Should	Mejora el control sanitario y productivo, pero no impide la operación básica.
RF-14	Generación de reportes PDF y Excel	Should	Facilita el análisis gerencial y la toma de decisiones, pero puede incorporarse después del núcleo funcional.
RF-15	Gestión de mantenimiento de equipos	Should	Ayuda a prevenir fallos operativos, aunque la gestión puede realizarse manualmente inicialmente.
RF-04	Detección automática de anomalías mediante aprendizaje automático	Could	Agrega inteligencia al sistema, pero depende de contar con datos históricos suficientes.
RF-09	Predicción de fecha óptima de cosecha y biomasa	Could	Funcionalidad avanzada de apoyo a decisiones que no afecta la operación diaria.

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
Ninguno	Funcionalidades diferidas para futuras versiones	Won't	Todos los requisitos identificados aportan valor al sistema y pueden implementarse en alguna fase del proyecto.

4.4 Modelo de Kano — Tabla de Clasificación Doble

Se aplica la tabla de clasificación doble de Kano [10] combinando la respuesta funcional (si el requisito está presente) y disfuncional (si está ausente). Categorías: **Básico** (su ausencia causa insatisfacción severa), **Desempeño** (más es mejor), **Atractivo** (sorpresa positiva), **Indiferente**, **Inverso**.

Tabla 1.10: Clasificación Kano de requisitos funcionales de AquaGest

ID	Requisito	Funciona	Disfunciona	Categoría	Justificación
RF-01	Monitoreo en tiempo real de parámetros del agua	Me gusta	No lo acepto	Básico	Función principal del sistema.
RF-05	Registro y recomendación de alimentación	Me gusta	No lo acepto	Básico	Controla el mayor costo operativo.
RF-07	Gestión de ciclos de siembra	Me gusta	No lo acepto	Básico	Base de la trazabilidad productiva.
RF-08	Registro de cosechas	Me gusta	No lo acepto	Básico	Resultado final del ciclo productivo.
RF-10	Historial sanitario de estanques	Me gusta	No lo acepto	Básico	Necesario para control sanitario.
RF-12	Gestión de inventario de insumos	Me gusta	No lo acepto	Básico	Garantiza disponibilidad de recursos.
RF-13	Gestión de empleados	Me gusta	No lo acepto	Básico	Permite administrar responsabilidades.
RF-03	Alertas automáticas por parámetros críticos	Me gusta	Soy neutral	Desempeño	Mayor precisión implica mayor valor.
RF-02	Gráficas históricas de parámetros	Me gusta	Soy neutral	Desempeño	Facilitan análisis y seguimiento.
RF-06	Cálculo automático de TCA	Me gusta	Soy neutral	Desempeño	Mejora el control de eficiencia.
RF-11	Registro de mortalidades diarias	Me gusta	Soy neutral	Desempeño	Ayuda a detectar problemas productivos.

ID	Requisito	Funciona	Disfunci	Categoría	Justificación
RF-14	Reportes PDF y Excel	Me gusta	Soy neutral	Desempeño	Facilitan la toma de decisiones.
RF-15	Gestión de mantenimiento de equipos	Me gusta	Soy neutral	Desempeño	Reduce fallas operativas.
RF-04	Detección de anomalías mediante IA	Me gusta	Soy neutral	Atractivo	Funcionalidad innovadora y predictiva.
RF-09	Predicción de cosecha y biomasa	Me gusta	Soy neutral	Atractivo	Supera las expectativas del usuario.

4.5 Conflicto Detectado entre Requisitos

Conflicto identificado: RQ-09 vs. RQ-29.

RQ-09 establece que el sistema debe generar alertas automáticas *en tiempo real* cuando un parámetro del agua supere o baje del rango óptimo. RQ-29 establece que los módulos críticos deben operar en *modo offline* con sincronización posterior, dado que la conectividad en la Camaronera El Guasmo es intermitente.

Clasificación del conflicto según [10] entre *stakeholders* de diferente rol. El técnico acuícola (usuario primario, alta frecuencia de uso) exige alertas inmediatas para actuar en los primeros minutos ante anomalías de oxígeno o pH. El administrador confirma que la señal 4G en campo tiene cortes frecuentes. Si el sistema requiere red para alertar, falla en condiciones reales; si opera exclusivamente offline, las alertas remotas no pueden enviarse.

Estrategia de resolución (Negociación y compromiso)

- **Separar el canal de registro del canal de alerta:** el registro del parámetro se realiza siempre (con o sin red), almacenado localmente.
- **Alerta local en dispositivo:** notificación sonora y visual en la aplicación del técnico, sin requerir conexión, generada en tiempo real (≤ 5 s tras el registro).
- **Notificación remota diferida:** al restablecer conectividad, el sistema sincroniza y envía push/SMS al técnico y administrador con marca de tiempo del evento original (≤ 60 s de reconexión).

Requisito resultante: RQ-09-R

El sistema generará alertas locales en el dispositivo del técnico acuícola (sin requerir conexión a red) en tiempo real (≤ 5 s) cuando un parámetro

del agua supere o baje del rango óptimo configurado. Adicionalmente, al restablecer la conexión, enviará una notificación remota al técnico y al administrador, incluyendo la marca de tiempo del evento y el parámetro fuera de rango (≤ 60 s de reconexión).

4.6 Acta de Negociación

Proyecto	Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera
Fecha	13 de junio de 2026
Modalidad	Reunión virtual
Participantes	Christian L. Franco Anchundia (Administrador, Biofina), Técnico Acuícola (Biofina), Equipo (Escudero, Huilcapi, Quintero)
Requisitos en conflicto	RQ-09 (alertas en tiempo real) vs. RQ-29 (operación offline)
Posición stakeholder 1	Técnico Acuícola: "Si la alerta llega tarde, ya hubo pérdidas. Necesito saber en el momento."
Posición stakeholder 2	Administrador: ". ^{EI} sistema debe funcionar aunque no haya señal; en campo no podemos depender de internet."
Acuerdo alcanzado	Implementar alerta local en dispositivo (sin red, tiempo real) complementada con notificación remota diferida al recuperar conectividad, con marca de tiempo del evento.
Compromisos Equipo	Especificar RQ-09-R en la Entrega 1B con criterios de aceptación: alerta local ≤ 5 s; sincronización remota ≤ 60 s de reconexión.
Compromisos Técnico	Definir rangos óptimos por parámetro y estanque antes del inicio del desarrollo.
Compromisos Administrador	Proveer acceso a infraestructura de red para pruebas en campo antes de la Entrega 1B.
Requisito resultante	RQ-09-R: alertas locales en tiempo real (sin red) + notificación remota diferida con marca de tiempo.

5 Paso 4 Modelado de Metas con i* 2.0

Se construyen dos modelos complementarios del framework i* 2.0 [10, 30] para el sistema AquaGest: el *Strategic Dependency Model* (SD) que muestra las dependencias entre

actores, y el *Strategic Rationale Model* (SR) que descompone las intenciones internas del actor principal (Administrador).

5.1 Identificación de Actores y sus Intenciones

Actor	Intenciones (metas)	Tareas principales	Recursos
Administrador (Christian Franco)	Gestionar la camaronera rentablemente; controlar producción; tomar decisiones basadas en datos; reducir pérdidas	Genera reportes, consulta alertas, configura umbrales	Reportes, datos históricos, costos, indicadores, roles RBAC
Técnico Acuícola	Monitorear calidad del agua; detectar anomalías; evaluar siembras; recomendar tratamientos	Registra parámetros varias veces al día; evalúa grameos; detecta enfermedades	Datos de parámetros, historial de crecimiento, alertas, registros sanitarios
Operario de Producción	Ejecutar actividades de siembra y alimentación; registrar datos de campo; reportar incidentes	Registra siembras, grameos y consumo de alimento; recibe instrucciones de ración	Datos de biomasa, cálculo de ración, formularios de siembra
AquaGest (Sistema)	Centralizar, procesar y alertar sobre todos los datos operativos	Registra, calcula, alerta, genera reportes y predice	BD de estanques, siembras, parámetros del agua, inventario, cosecha, usuarios
Bodeguero	Gestionar inventario de insumos; evitar rupturas de stock	Registra entradas y salidas de balanceado, medicinas, repuestos, combustible	Inventario, registros de movimientos, alertas de stock, órdenes de reposición

5.2 Strategic Dependency Model (SD) — Diagrama de Dependencias

El modelo SD muestra las dependencias estratégicas entre los actores. Cada dependencia se tipifica según i* 2.0: **meta** (goal), **meta blanda** (softgoal), **tarea** (task) o

recurso (resource). La dirección es siempre *depender* → *dependee*.

ID	Depender	Dependee	Tipo	Dependum
D-01	Administrador	AquaGest	Meta	Reportes de producción por ciclo
D-02	Administrador	AquaGest	Softgoal	Toma de decisión oportuna
D-03	Técnico Acuícola	AquaGest	Meta	Alertas de agua en tiempo real
D-04	Técnico Acuícola	AquaGest	Tarea	Registrar parámetros del agua
D-05	Operario de Producción	AquaGest	Tarea	Registrar siembra y alimentación
D-06	Operario de Producción	AquaGest	Recurso	Datos de biomasa estimada
D-07	Bodeguero	AquaGest	Tarea	Actualizar inventario de insumos
D-08	AquaGest	Bodeguero	Meta	Alerta de stock mínimo
D-09	AquaGest	Técnico Acuícola	Softgoal	Predicción de cosecha óptima (IA)
D-10	AquaGest	Operario de Producción	Recurso	Cálculo de ración diaria

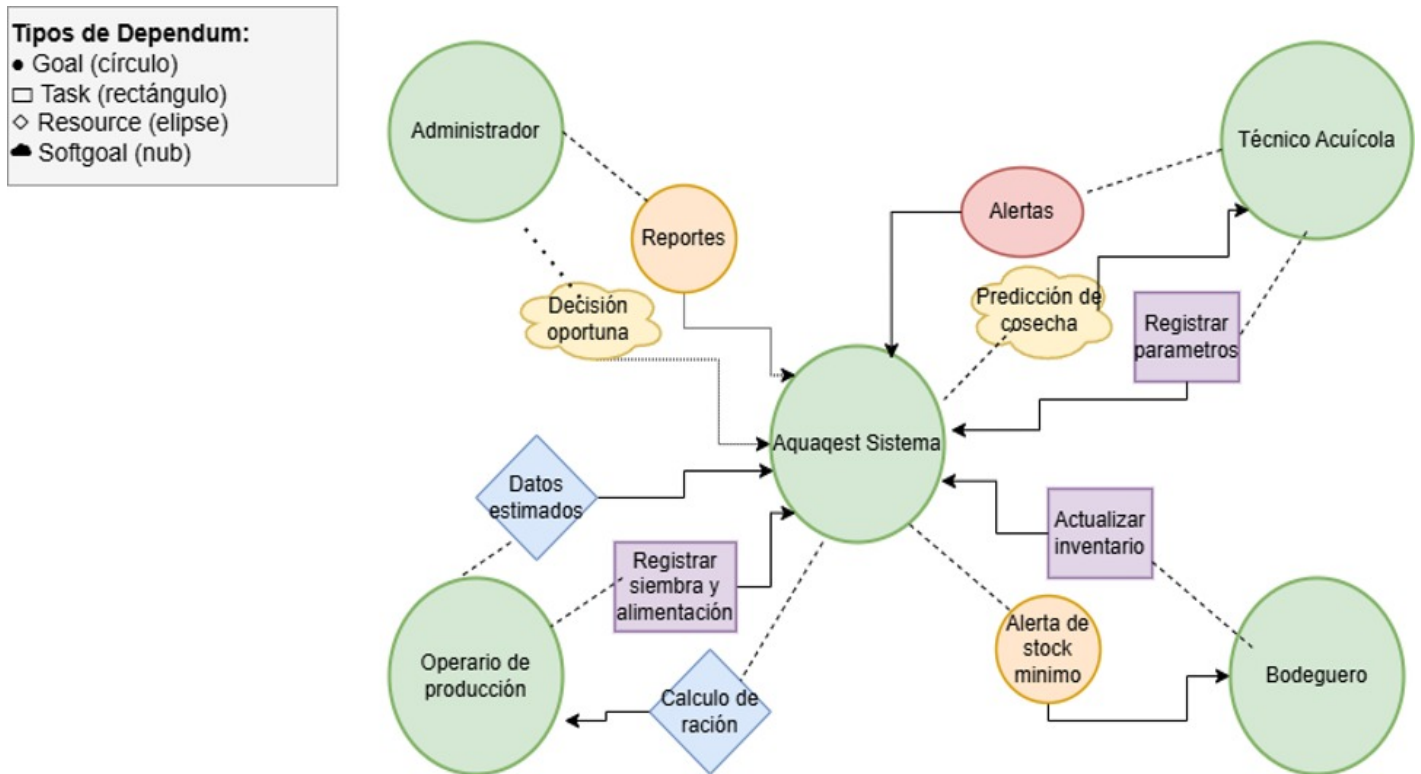


Figura 1.3: Strategic Dependency Model (SD) – AquaGest i* 2.0

5.3 Strategic Rationale Model (SR) — Actor Principal: Administrador

El modelo SR descompone las intenciones internas del Administrador mediante: meta raíz, sub-metas con enlace AND/OR, tareas, recursos y metas blandas con contribuciones (help, make, hurt) [10].

Elemento i*	Descripción	Padre en el SR
Meta raíz	Gestionar camaronera de forma rentable	—
Sub-meta AND	Controlar producción	Gestionar camaronera
Sub-meta AND	Tomar decisiones con datos	Gestionar camaronera
Sub-meta AND	Reducir pérdidas por mortalidad	Gestionar camaronera
Tarea	Revisar reportes de producción	Controlar producción
Tarea OR	Ver ciclos productivos	Revisar reportes
Tarea OR	Ver costos por cosecha	Revisar reportes
Tarea	Consultar alertas y parámetros del agua	Tomar decisiones con datos
Recurso	Datos históricos de producción	Consultar alertas
Recurso	Roles RBAC (control de acceso)	Consultar alertas
Tarea	Configurar alertas críticas	Reducir pérdidas
Softgoal	Trazabilidad completa del ciclo	Revisar reportes (help +)
Softgoal	Reducir mortalidad no detectada	Configurar alertas (make ++)
Softgoal	Decisión oportuna basada en datos	Consultar alertas (help +)
Softgoal	Eficiencia operativa (afectada por offline)	Controlar producción (hurt -)

Vulnerabilidad crítica: la softgoal .Eficiencia operativa recibe una contribución *hurt* (-) cuando el sistema opera en modo offline. Esta vulnerabilidad es la raíz del conflicto RQ-09 vs. RQ-29 del Paso 3d y justifica la solución adoptada en RQ-09-R.

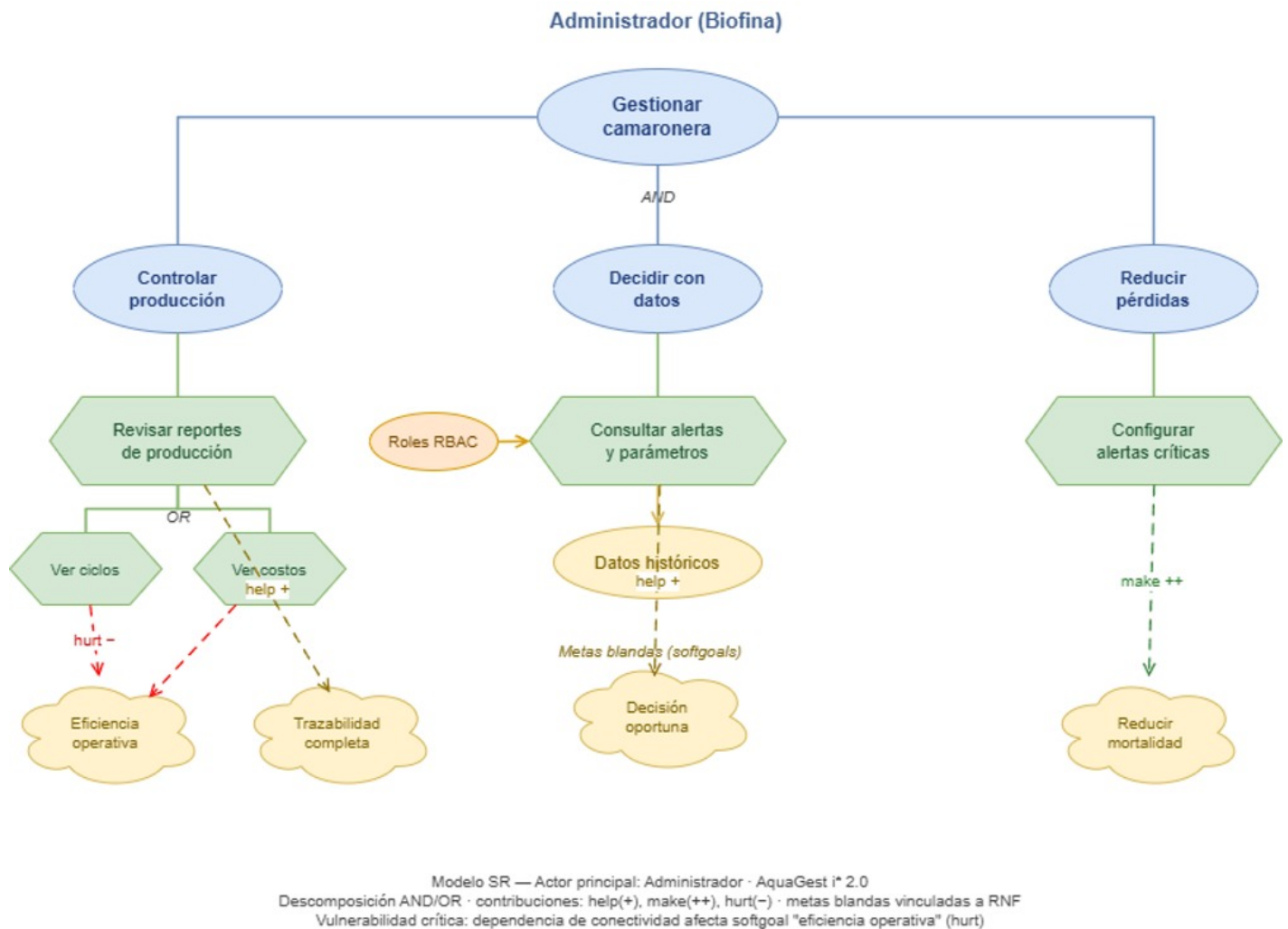


Figura 1.4: Strategic Rationale Model (SR) — Actor: Administrador · AquaGest i* 2.0

5.4 Instrucciones para Diagramas en draw.io / StarUML

- **Modelo SD:** crear 5 elementos tipo `.Actor` (círculo con nombre). Conectar con flechas dirigidas (depender $\rightarrow$ dependee). Etiquetar cada flecha con el dependum y seleccionar el tipo (Goal = círculo, Task = rectángulo, Resource = elipse, Softgoal = nube/triángulo punteado).
- **Modelo SR:** dentro del actor Administrador (boundary = rectángulo punteado), dibujar la jerarquía AND/OR de metas. Añadir softgoals con flechas de contribución etiquetadas (help, make, hurt).
- Exportar como PNG o SVG (≥ 150 dpi) e insertar en las Figuras 1.3 y 1.4.

5.5 Descripción Textual del Modelo i* 2.0 — 7 Reglas de Documentación

Regla 1 — Usar oraciones completas con sujeto, verbo y objeto

El Administrador depende de AquaGest para obtener reportes de producción por ciclo. El Técnico Acuícola depende de AquaGest para recibir alertas automáticas cuando los parámetros del agua estén fuera del rango óptimo. El Operario de Producción depende de AquaGest para obtener el cálculo de ración diaria por estanque. AquaGest depende del Bodeguero para que actualice el inventario de insumos. AquaGest provee al Bodeguero alertas de stock mínimo.

Regla 2 — Permitir una única interpretación (evitar ambigüedad)

„Alertas automáticas” se define como notificaciones generadas por el sistema sin intervención manual, activadas cuando un valor medido supera o cae por debajo de los umbrales configurados por el Técnico Acuícola. „Tiempo real” se define como una latencia máxima de 5 segundos desde el registro del parámetro hasta la generación de la alerta local.

Regla 3 — Ser completo y suficiente

El modelo SD cubre los 5 actores identificados: Administrador, Técnico Acuícola, Operario de Producción, Bodeguero y AquaGest (sistema). Las 10 dependencias cubren todos los flujos de valor entre actores, incluyendo dependencias bidireccionales (AquaGest $\rightarrow$ Bodeguero para alerta; Bodeguero $\rightarrow$ AquaGest para inventario).

Regla 4 — Ser consistente (sin contradicciones)

El conflicto entre RQ-09 y RQ-29 fue resuelto mediante RQ-09-R, que unifica ambas necesidades. El modelo SR del Administrador es consistente con el SD: las dependencias externas (reportes, alertas, decisiones) se corresponden con las metas y tareas internas del SR.

Regla 5 — Ser verificable (incluir criterios de aceptación)

Las dependencias tipificadas como meta son verificables mediante pruebas de aceptación (p.ej., D-03 Alertas de agua en tiempo real se verifica simulando un pH fuera de rango y midiendo el tiempo hasta la notificación: ≤ 5 s). Las softgoals se cuantifican mediante las métricas de los RNF: RQ-25 (≤ 2 s); RQ-26 ($\geq 99\%$).

Regla 6 — Ser trazable (referencias cruzadas)

Cada dependencia del SD está trazada a los requisitos del Paso 3a: D-01 $\rightarrow$ RQ-23;

D-03 → RQ-09/RQ-09-R; D-05 → RQ-04, RQ-12; D-07 → RQ-18; D-08 → RQ-19. Las softgoals del SR están alineadas con los RNF: "Trazabilidad completa" → RQ-25; Reducir mortalidad" → RQ-09-R; .Eficiencia operativa" → RQ-29.

Regla 7 — Estar clasificado (prioridad, tipo, estado)

Las dependencias están clasificadas por tipo (meta, tarea, recurso, softgoal) conforme a i* 2.0. Las metas blandas del SR están clasificadas por contribución: help (+), make (++), hurt (-) según Yu [30] y Pohl [10]. El estado de cada dependencia es activo en esta iteración; D-09 (predicción IA) queda diferida a una versión futura conforme al Won't de MoSCoW (RQ-24).

Anexo

Anexo A

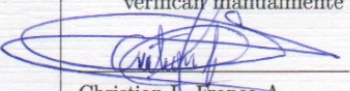
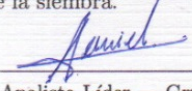
ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto: Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera (AquaGest)	
Fecha:	28 de mayo de 2026
Hora inicio:	20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad:	Videollamada
Duración:	Aproximadamente 15 minutos
Asistentes:	
• Entrevistado: Christian Leonel Franco Anchundia — Administrador, Compañía Biofina, Camaronera El Guasmo. • Equipo entrevistador: Grupo de estudiantes de Ingeniería de Software, cuarto semestre, UTEQ (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero).	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante:	
1. Cada piscina es identificada por un número único; la capacidad de siembra se determina según la superficie en hectáreas (aproximadamente 1,5 millones de larvas por 5 hectáreas). 2. Se permite una sobrecarga controlada (1.000–2.000 libras adicionales) para compensar la mortalidad natural y alcanzar las metas de cosecha. 3. El seguimiento de crecimiento se realiza mediante grameo semanal (atarrajeo), evaluando peso promedio, consumo de balanceado y calidad del suelo. 4. El camarón inicia a ~1 g y debe ganar ~2–3 g por semana; si no lo hace, se investiga la causa (enfermedad, mala calidad del agua o suelo). 5. El balanceado cambia de tipo según la etapa de crecimiento ("pimienta" para camarón pequeño, molido para intermedio, entero para adulto). 6. La preparación de la piscina incluye control de salinidad, muestras de lodo y aplicación de productos específicos antes de la siembra. 7. Los parámetros de agua mencionados: salinidad, pH, oxígeno; se verifican manualmente antes de la siembra.	
 Christian L. Franco A. Administrador Biofina	 Analista Líder — Grupo UTEQ Castro Bajaña Ariel Omar

Figura 1.5: Acta de Reunión firmada por el Entrevistado

Anexo B

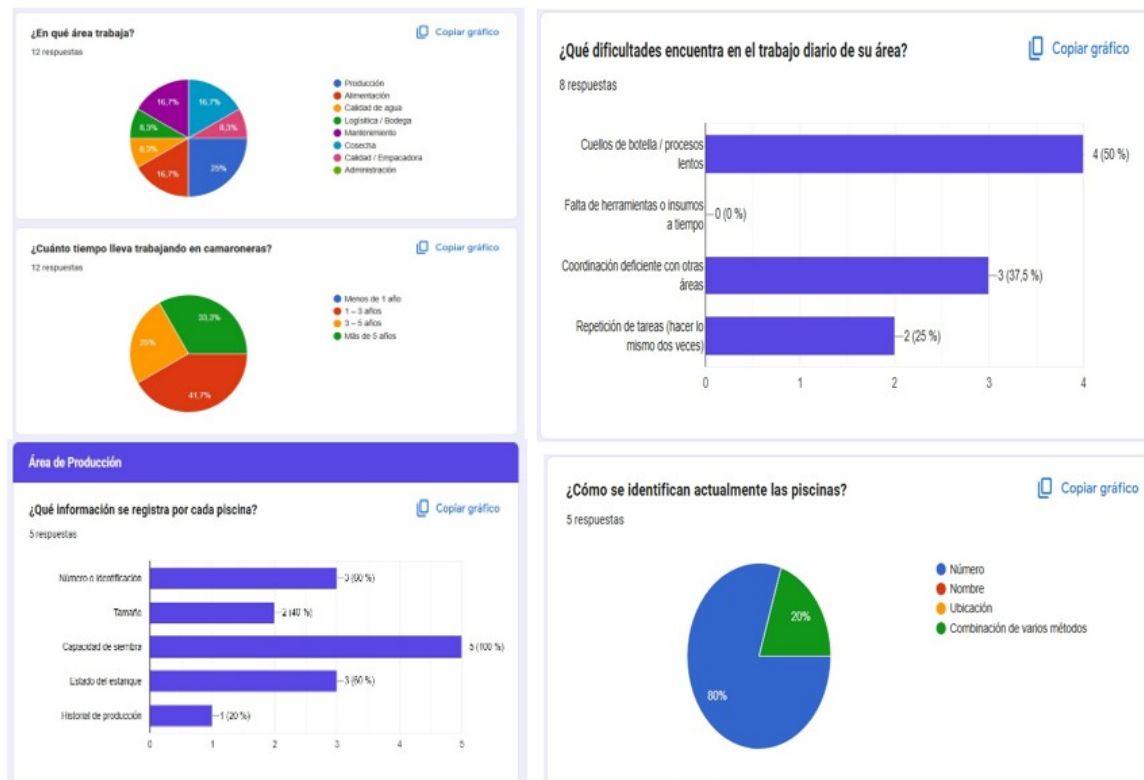


Figura 1.6: Resultado de Encuesta a trabajadores de Camaronera (Google Forms)

Anexo C

Con base en la entrevista, la encuesta y el análisis del proceso productivo actual, se identificaron los siguientes requisitos crudos (sin formalizar). Estos serán formalizados con la plantilla IEEE en la Entrega 2B.

RC-ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-01	Gestión de Estanques	El sistema debe permitir registrar cada piscina con número/identificación único, tamaño en hectáreas, capacidad de siembra y estado actual.	Entrevista / Encuesta
RC-02	Gestión de Estanques	El sistema debe calcular y mostrar la capacidad máxima de larvas por estanque según su superficie.	Entrevista
RC-03	Gestión de Estanques	El sistema debe permitir registrar una sobrecarga controlada del estanque con su justificación.	Entrevista

RC-ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-04	Gestión de Estanques	El sistema debe registrar y actualizar el estado de cada estanque (activo, preparación, cosecha, inactivo).	Entrevista / Encuesta
RC-05	Control de Siembras	El sistema debe registrar cada siembra con: fecha de inicio, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio de origen y responsable.	Encuesta
RC-06	Control de Siembras	El sistema debe registrar los grameos semanales por estanque (peso promedio, fecha, observaciones).	Entrevista
RC-07	Control de Siembras	El sistema debe mostrar el historial de crecimiento del camarón por ciclo productivo.	Entrevista
RC-08	Control de Siembras	El sistema debe generar una alerta automática si el crecimiento semanal del camarón es inferior al esperado para su etapa.	Entrevista
RC-09	Monitoreo del Agua	El sistema debe permitir registrar mediciones de parámetros del agua: pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.	Encuesta
RC-10	Monitoreo del Agua	El sistema debe generar alertas automáticas cuando cualquier parámetro del agua supere o baje del rango óptimo definido.	Entrevista / Encuesta
RC-11	Monitoreo del Agua	El sistema debe registrar la acción tomada ante un parámetro fuera de rango y el responsable de ejecutarla.	Encuesta
RC-12	Alimentación	El sistema debe calcular la ración diaria de alimento por estanque en función de la biomasa estimada y la etapa de crecimiento.	Entrevista / Encuesta
RC-13	Alimentación	El sistema debe registrar diariamente el tipo de alimento, cantidad suministrada, horario, estanque y operario responsable.	Encuesta
RC-14	Alimentación	El sistema debe generar un informe de eficiencia alimenticia (FCR: Food Conversion Ratio) por ciclo productivo.	Entrevista

RC-ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-15	Historial Sanitario	El sistema debe permitir registrar incidentes sanitarios con: fecha, síntomas observados, diagnóstico y tratamiento aplicado.	Entrevista
RC-16	Historial Sanitario	El sistema debe alertar al técnico acuícola cuando se registre una mortalidad anormal en un estanque.	Entrevista / Encuesta
RC-17	Gestión de Empleados	El sistema debe registrar empleados con: nombre, cédula, cargo, rol en el sistema y fecha de ingreso.	Encuesta
RC-18	Gestión de Empleados	El sistema debe permitir asignar tareas diarias a empleados por área y registrar su cumplimiento.	Encuesta
RC-19	Inventario / Bodega	El sistema debe gestionar el inventario de insumos: balanceado, medicinas, herramientas, repuestos y combustible (entradas, salidas y stock actual).	Encuesta
RC-20	Inventario / Bodega	El sistema debe generar una alerta cuando el stock de un insumo crítico sea inferior al nivel mínimo configurado.	Encuesta
RC-21	Mantenimiento	El sistema debe registrar las órdenes de mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos: bombas, aireadores, generadores y vehículos.	Encuesta
RC-22	Gestión de Cosechas	El sistema debe registrar cada cosecha con: fecha, estanque, peso total, talla promedio y rendimiento (libras/hectárea).	Encuesta
RC-23	Gestión de Cosechas	El sistema debe calcular el costo de producción por cosecha, incluyendo alimento, insumos y mano de obra.	Encuesta
RC-24	Reportes	El sistema debe generar reportes comparativos de producción entre ciclos productivos.	Entrevista / Encuesta
RC-25	Inteligencia Artificial	El sistema debe incorporar un módulo de IA que prediga el momento óptimo de cosecha con base en el historial de greamos y parámetros del agua.	Entrevista

6 Casos de Uso y User Stories del Sistema AquaGest

6.1 Diagrama de Casos de Uso UML

Antes de construir el diagrama, se definen las relaciones empleadas:

- **«include» (incluye):** un caso de uso requiere obligatoriamente la ejecución de otro para completarse.
- **«extend» (extiende):** un caso de uso agrega un comportamiento opcional a otro, únicamente bajo ciertas condiciones.
- **Generalización:** varios actores comparten el mismo comportamiento y heredan de un actor abstracto común, evitando repetir asociaciones.

Actores identificados

Se reutiliza la clasificación de interesados de la Tabla 1.14, excluyendo a “Equipo de desarrollo” y “Docente evaluador” por no interactuar funcionalmente con el sistema. Se incorporan dos actores externos secundarios derivados del análisis de requisitos.

Tabla 1.14: Actores identificados para el diagrama de casos de uso

Tipo	Actor	Rol en el diagrama
Primario (humano)	Administrador	Gestión, reportes, costos
Primario (humano)	Técnico acuícola	Monitoreo, siembras, sanidad
Primario (humano)	Operario de producción	Alimentación, mortalidades
Primario (humano)	Supervisor de mantenimiento	Programación de mantenimiento
Primario (humano)	Bodeguero	Inventario de insumos
Secundario (externo)	Sensores IoT	Envían datos de parámetros del agua (RS-02)
Secundario (externo)	Sistema de Notificaciones	Entrega de notificaciones push/SMS (RF-03)

Generalización propuesta

Se define un actor abstracto denominado “Personal de Campo”, del cual heredan los actores Operario de producción, Administrador, Bodeguero, Supervisor de manteni-

miento y Técnico Acuícola. Este actor abstracto se asocia con CU-01 (Iniciar sesión) y CU-02 (Consultar panel de estanques), casos de uso que los 5 roles comparten.

Lista de casos de uso

Tabla 1.15: Casos de uso identificados para el sistema AquaGest

ID	Caso de uso	Actor(es)	RF/RN	Relación
CU-01	Iniciar sesión	Personal de Campo	RNF-05	—
CU-02	Consultar panel de estanques (semáforos de estado)	Personal de Campo	RF-01	⟨⟨include⟩⟩ CU-06
CU-03	Gestionar ciclos de siembra	Técnico acuícola	RF-07	—
CU-04	Gestionar alertas automáticas	Administrador, Técnico acuícola	RF-03, RF-04	⟨⟨include⟩⟩ CU-07
CU-05	Registrar cosecha	Administrador, Operario de producción	RF-08	—
CU-06	Recibir datos de sensores IoT	Sensores IoT	RS-02	incluido por CU-02
CU-07	Enviar notificación push/SMS	Sistema de Notificaciones	RF-03	incluido por CU-04
CU-08	Generar predicción de cosecha	Administrador	RF-09	⟨⟨extend⟩⟩ CU-05
CU-09	Gestionar inventario de insumos	Bodeguero	RF-12	—
CU-10	Gestionar mantenimiento preventivo	Supervisor de mantenimiento	RF-15	—

Procedimiento de elaboración del diagrama

1. Se dibuja un rectángulo que representa el límite del sistema, rotulado “Sistema AquaGest”.
2. Dentro del rectángulo se ubican los 10 óvalos correspondientes a los casos de uso de la Tabla 1.15, agrupados por módulo (monitoreo, producción, administración, seguridad).
3. Fuera del rectángulo, a la izquierda, se ubican los seis actores humanos; a la derecha, los dos actores externos (Sensores IoT, Sistema de Notificaciones).
4. Cada actor se conecta con sus casos de uso mediante líneas de asociación simple.
5. La relación CU-08→CU-05 se representa con flecha punteada de punta abierta, etiquetada <<extend>>, apuntando del caso de extensión (CU-08) hacia el caso base (CU-05).
6. Las relaciones CU-02→CU-06 y CU-04→CU-07 se representan con flecha punteada de punta abierta, etiquetada <<include>>, apuntando del caso base hacia el caso incluido.
7. La generalización de actores se representa con una flecha de triángulo hueco desde cada uno de los cinco actores (Operario de producción, Administrador, Bodeguero, Supervisor de mantenimiento, Técnico acuícola) hacia “Personal de Campo”.

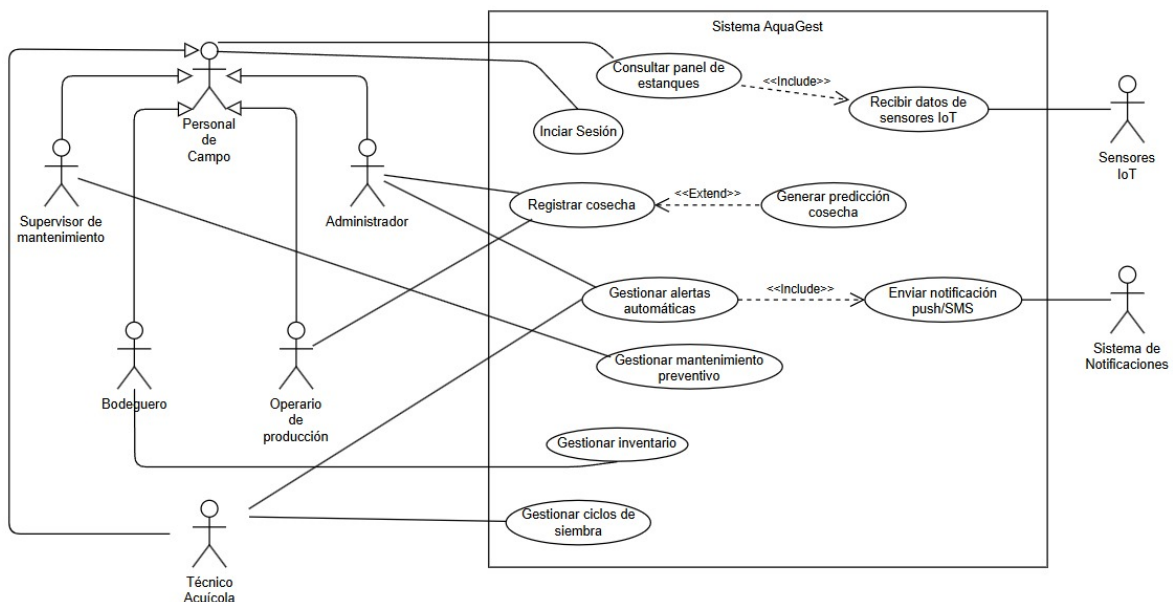


Figura 1.7: Diagrama de Casos de Uso del sistema AquaGest

6.2 Especificación Textual de Casos de Uso

Se seleccionaron tres casos de uso que representan distintos niveles de complejidad y actores, siguiendo la estructura recomendada para especificaciones de casos de uso UML.

CU-02: Consultar panel de estanques en tiempo real

Tabla 1.16: Especificación del caso de uso CU-02

Campo	Descripción
ID / Nombre	CU-02 – Consultar panel de estanques
Actores	Técnico acuícola, Administrador, Personal de Campo (generalización)
Descripción	Permite visualizar, en una sola pantalla, el estado actual de cada estanque mediante indicadores de color (semáforo) calculados a partir de los parámetros fisicoquímicos del agua.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada (CU-01) y al menos un estanque registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción “Panel de estanques” en el menú principal. 2. El sistema ejecuta CU-06 (Recibir datos de sensores IoT) para obtener las últimas lecturas. 3. El sistema calcula el estado de cada estanque (verde: normal, amarillo: alerta, rojo: crítico) según los umbrales definidos en RF-03. 4. El sistema muestra el mapa de estanques con su color correspondiente y el valor numérico de cada parámetro. 5. El usuario puede seleccionar un estanque específico para ver el detalle de sus parámetros.

Campo	Descripción
Flujos alternativos	A1 Si no hay datos nuevos en los últimos 10 minutos, el sistema muestra el último valor registrado junto con la marca de tiempo y una indicación de “dato no actualizado”.
Postcondiciones	El usuario visualiza el estado actualizado de todos los estanques bajo su responsabilidad.
Excepciones	E1 Si CU-06 falla (sin conexión con los sensores), el sistema muestra el panel en modo “última sincronización” y genera un registro de error para el administrador. E2 Si el usuario no tiene estanques asignados, el sistema muestra un mensaje informativo sin generar error.

CU-04: Gestionar alertas automáticas

Tabla 1.17: Especificación del caso de uso CU-04

Campo	Descripción
ID / Nombre	CU-04 – Gestionar alertas automáticas
Actores	Administrador, Técnico acuícola
Descripción	Permite detectar condiciones anómalas en los parámetros del agua y generar alertas automáticas, notificando a los responsables mediante el sistema de notificaciones.
Precondiciones	El sistema cuenta con datos de sensores actualizados (CU-06) y los umbrales críticos de cada parámetro están configurados (RF-03).

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El sistema monitorea continuamente los parámetros recibidos mediante CU-06. 2. El sistema compara cada parámetro con los umbrales críticos definidos (por ejemplo, oxígeno disuelto menor a 4 mg/L). 3. Si un parámetro está fuera de rango, el sistema genera una alerta y la clasifica según su nivel de severidad (advertencia o crítica). 4. El sistema ejecuta CU-07 (Enviar notificación push/SMS) para notificar al administrador y/o al técnico acuícola asignado al estanque. 5. La alerta queda registrada en el panel de estanques (CU-02) con el código de color correspondiente.
Flujos alternativos	A1 Si varios parámetros superan el umbral de forma simultánea, el sistema agrupa las alertas en una sola notificación, priorizando el parámetro más crítico. A2 Si el responsable marca la alerta como “atendida”, el sistema registra la acción correctiva tomada y detiene los recordatorios repetidos para esa alerta.
Postcondiciones	Los responsables han sido notificados de la condición anómala y la alerta queda documentada en el historial del estanque.
Excepciones	E1 Si CU-07 falla (sin conexión con el servicio de notificaciones), el sistema reintenta el envío y resalta la alerta en el panel (CU-02) como respaldo. E2 Si los datos de CU-06 no se actualizan dentro del intervalo esperado, el sistema genera una alerta de “datos no disponibles” en lugar de evaluar umbrales con información obsoleta.

CU-05 / CU-08: Registrar cosecha y generar predicción

Tabla 1.18: Especificación del caso de uso CU-05 / CU-08

Campo	Descripción
ID / Nombre	CU-05 – Registrar cosecha (con extensión CU-08 – Generar predicción de cosecha)
Actores	Administrador (registra y consulta predicciones), Operario de producción (apoya con datos de campo)
Descripción	Permite registrar los datos finales de una cosecha y, como extensión opcional, generar una predicción de fecha óptima y peso esperado para el próximo ciclo en el mismo estanque.
Precondiciones	El estanque tiene un ciclo de siembra activo y cuenta con información de monitoreo (CU-02) y con los registros operativos generados durante el ciclo (alimentación, estado sanitario y mortalidades).
Flujo principal	1. El administrador selecciona el estanque y la opción “Registrar cosecha”. 2. El sistema solicita: fecha, peso bruto total, peso neto, talla promedio, biomasa estimada y destino comercial (RF-08). 3. El sistema valida que los datos sean consistentes con los registros del ciclo (por ejemplo, la biomasa no puede superar la estimación máxima registrada). 4. El sistema almacena la cosecha y marca el ciclo de siembra como “finalizado”. 5. El sistema actualiza los indicadores de TCA final y costo por kilogramo para el reporte del ciclo.
Flujos alternativos	A1 (extensión CU-08): si el administrador selecciona “Ver predicción para el próximo ciclo”, el sistema ejecuta CU-08, que analiza el historial de crecimiento de ese estanque y de estanques similares, y devuelve una fecha óptima de cosecha estimada con un intervalo de confianza (RF-09). A2 Si el administrador desea comparar este ciclo con ciclos anteriores del mismo estanque, el sistema muestra la tabla comparativa de rendimiento.

Campo	Descripción
Postcondiciones	La cosecha queda registrada y disponible para los indicadores de producción del ciclo (RF-14); el estanque queda disponible para una nueva siembra (CU-03).
Excepciones	E1 Si los datos ingresados son inconsistentes con el historial del ciclo (por ejemplo, peso negativo o fecha anterior a la siembra), el sistema rechaza el registro y detalla el campo con error. E2 Si no existe suficiente historial de crecimiento para ese estanque, CU-08 informa que la predicción no puede generarse con confianza estadística suficiente y sugiere un valor referencial basado en estanques similares.

6.3 User Stories y Criterios de Aceptación BDD

Cada historia de usuario sigue el formato “Como / quiero / para”, y sus criterios de aceptación se expresan en notación Gherkin *Given-When-Then*. Además, se verifica el cumplimiento del criterio INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Testeable).

HU-PE2-01 (Operador de maquinaria – RF-15)

Historia: Como operador de maquinaria, quiero recibir una notificación cuando se programe el mantenimiento preventivo de un equipo, para realizar la tarea a tiempo y evitar fallas inesperadas.

Criterios de aceptación (BDD):

- *Dado* que un equipo tiene una tarea de mantenimiento programada para los próximos 3 días, *cuando* se cumpla la fecha de aviso configurada, *entonces* el sistema debe enviar una notificación al operador asignado con el nombre del equipo y la tarea pendiente.
- *Dado* que el operador marca la tarea como “completada”, *cuando* registra la fecha real de ejecución, *entonces* el sistema debe actualizar el historial de mantenimiento del equipo y reprogramar la siguiente fecha según la periodicidad definida.

Verificación INVEST:

- **Independiente:** no depende de otra historia para entregarse.
- **Negociable:** la antelación del aviso puede ajustarse según necesidades.
- **Valiosa:** evita fallas costosas de equipos.
- **Estimable:** alcance acotado a notificación más registro.
- **Pequeña:** cubre una sola funcionalidad.
- **Testeable:** se verifica con la fecha de aviso y el registro de completado.

HU-PE2-02 (Administrador – RF-13)

Historia: Como administrador, quiero registrar y consultar los turnos y horas trabajadas de cada empleado, para controlar la asignación de personal por área.

Criterios de aceptación (BDD):

- *Dado* que un empleado tiene un turno asignado para el día actual, *cuando* el administrador consulta el listado de turnos, *entonces* el sistema debe mostrar el nombre, cargo, turno y estado (activo/inactivo) de cada empleado.
- *Dado* que el administrador modifica el turno de un empleado, *cuando* guarda el cambio, *entonces* el sistema debe registrar la fecha de modificación y mantener el historial de turnos anteriores sin eliminarlos.

Verificación INVEST:

- **Independiente:** no requiere otra historia previa.
- **Negociable:** el formato del historial es negociable.
- **Valiosa:** mejora el control administrativo de personal.
- **Estimable:** alcance claro y delimitado.
- **Pequeña:** cubre solo gestión de turnos.
- **Testeable:** se verifica consultando el historial de turnos.

HU-PE2-03 (Técnico acuícola – RF-10)

Historia: Como técnico acuícola, quiero registrar el historial sanitario de un estanque incluyendo evidencia fotográfica, para documentar el diagnóstico y el tratamiento aplicado.

Criterios de aceptación (BDD):

- *Dado* que el técnico detecta una condición sanitaria anómala en un estanque, *cuando* registra el diagnóstico, tratamiento, dosis y responsable, *entonces* el sistema debe permitir adjuntar al menos una fotografía como evidencia.
- *Dado* que un registro sanitario fue guardado, *cuando* el técnico consulta el historial del estanque, *entonces* el sistema debe mostrar todos los registros ordenados por fecha, con sus fotografías asociadas visibles.

Verificación INVEST:

- **Independiente:** depende razonablemente de la existencia de un estanque y un ciclo activo (dependencia natural del dominio, no bloqueante).
- **Negociable:** el número mínimo de fotos es negociable.
- **Valiosa:** mejora la trazabilidad sanitaria del cultivo.
- **Estimable:** alcance acotado a registro y adjuntos.
- **Pequeña:** cubre una sola funcionalidad.
- **Testeable:** se verifica revisando el registro y su evidencia.

HU-PE2-04 (Administrador – RF-14)

Historia: Como administrador, quiero generar reportes de producción en formato PDF y Excel, para presentarlos a los inversionistas y respaldar la toma de decisiones.

Criterios de aceptación (BDD):

- *Dado* que existen registros de producción, costos, TCA, mortalidad y calidad de agua para un ciclo, *cuando* el administrador selecciona “Generar reporte” y elige el formato (PDF o Excel), *entonces* el sistema debe generar un archivo descargable con esa información consolidada.
- *Dado* que el administrador filtra el reporte por rango de fechas y estanque, *cuando* confirma la generación, *entonces* el reporte resultante debe contener únicamente

los datos correspondientes a ese filtro.

Verificación INVEST:

- **Independiente:** no depende de otras historias para entregarse.
- **Negociable:** los formatos de exportación pueden ampliarse.
- **Valiosa:** valor directo para el administrador y los inversionistas.
- **Estimable:** alcance claramente delimitado.
- **Pequeña:** cubre solo la generación de reportes.
- **Testeable:** se verifica generando el archivo y revisando su contenido.

HU-PE2-05 (Técnico acuícola / Operario de producción – RF-11)

Historia: Como técnico acuícola, quiero registrar las mortalidades diarias de cada estanque con su causa probable, para identificar tendencias y aplicar medidas correctivas a tiempo.

Criterios de aceptación (BDD):

- *Dado* que se detectan camarones muertos en un estanque, *cuando* el técnico registra la cantidad, la causa probable y las medidas correctivas adoptadas, *entonces* el sistema debe almacenar el registro asociado a la fecha y al estanque correspondiente.
- *Dado* que la mortalidad diaria registrada supera un porcentaje crítico definido para el estanque, *cuando* se guarda el registro, *entonces* el sistema debe generar automáticamente una alerta para el administrador (integración con CU-04).

Verificación INVEST:

- **Independiente:** no depende de otras historias para entregarse.
- **Negociable:** el umbral crítico de mortalidad es configurable.
- **Valiosa:** previene pérdidas mayores de producción.
- **Estimable:** alcance acotado a registro y alerta.
- **Pequeña:** cubre una sola funcionalidad.
- **Testeable:** se verifica con el registro y la alerta generada.

6.4 Misuse Scenario

Los misuse cases representan acciones realizadas por un actor malicioso o negligente (*misactor*) que amenazan los objetivos del sistema, y constituyen una técnica reconocida para derivar requisitos de seguridad.

MC-PE2-01: Alteración no autorizada de registros históricos de producción

Tabla 1.19: Especificación del misuse case MC-PE2-01

Campo	Descripción
Nombre	Alteración o eliminación no autorizada de registros de mortalidad y cosecha
Misactor	Operario de producción con sesión activa que desea ocultar un error de registro (por ejemplo, una mortalidad mal contabilizada)
Actor legítimo afectado	Administrador, Técnico acuícola (dependen de la integridad del historial para la toma de decisiones y los reportes)
Caso de uso amenazado	CU-05 (Registrar cosecha). Los registros de mortalidad (RF-11), aunque no se representan como caso de uso independiente en el diagrama reducido, forman parte de los datos históricos almacenados por el sistema y están sujetos a la misma amenaza.
Descripción del misuso	El operario, tras detectar que registró una cantidad de mortalidad incorrecta que podría generar una observación negativa, accede al registro histórico de días anteriores y modifica o elimina el dato sin dejar evidencia del cambio.
Precondición del ataque	El sistema permite, en su configuración por defecto, que cualquier usuario autenticado edite registros sin validar su rol ni dejar rastro de auditoría.
Vulnerabilidad explotada	Ausencia de control de acceso basado en roles para operaciones de edición/eliminación, y ausencia de un registro de auditoría (log de cambios).

Campo	Descripción
Impacto	Los reportes de producción (RF-14) y las predicciones de cosecha (CU-08) quedarían basados en datos no confiables, afectando decisiones administrativas y la credibilidad del sistema ante terceros (inversionistas, entes reguladores – RS-03).
Requisito de seguridad derivado	Refuerza RNF-05: el sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) de modo que los perfiles de operario y técnico no puedan modificar ni eliminar registros validados de mortalidad, sanidad o cosecha una vez guardados. Se deriva además un nuevo requisito: RNF-08 – El sistema deberá mantener un registro de auditoría inmutable (log) de toda modificación a registros de producción, incluyendo usuario, fecha/hora y valor anterior.
Estrategia de mitigación	Implementar RBAC estricto (RNF-05) más un log de auditoría <i>append-only</i> (RNF-08), y notificar al administrador cuando se detecten intentos de edición sobre registros ya validados.

7 Conclusiones

7.1 Conclusiones críticas

1. La combinación de entrevista estructurada, cuestionario digital y brainstorming grupal demostró ser una estrategia complementaria efectiva: la entrevista permitió capturar el conocimiento tácito y especializado del administrador y del técnico acuícola, mientras que el cuestionario amplió la cobertura hacia el personal operativo, confirmando que la triangulación de técnicas de elicitación reduce las omisiones de requisitos respecto al uso aislado de una sola técnica.
2. La aplicación de MoSCoW y del Modelo de Kano sobre los requisitos consolidados permitió priorizar de forma objetiva los módulos de monitoreo de agua, alimentación y control sanitario como funcionalidades “Must have” y básicas, lo que evidencia que en proyectos con recursos limitados –como es habitual en peque-

ñas y medianas camaroneras ecuatorianas– priorizar correctamente evita invertir esfuerzo en funcionalidades de “deleite” (como la inteligencia artificial) antes de cubrir las necesidades operativas fundamentales.

3. La traducción de los requisitos funcionales en casos de uso UML y user stories con criterios BDD permitió expresar las mismas necesidades en dos niveles de formalidad: uno detallado para el equipo de desarrollo (casos de uso con flujos alternativos y excepciones) y otro accesible para la validación con los interesados no técnicos (historias de usuario en lenguaje natural), confirmando la utilidad de mantener ambas vistas sincronizadas mediante trazabilidad vertical.
4. La construcción del escenario de misuso MC-PE2-01 evidenció que el análisis funcional por sí solo no es suficiente: fue necesario pensar explícitamente desde la perspectiva de un actor que intenta vulnerar el sistema para identificar la necesidad de un registro de auditoría (RNF-08), un requisito que no había surgido en ninguna de las técnicas de elicitación previas, lo que confirma el valor de los misuse cases como técnica complementaria de análisis de seguridad.
5. La experiencia de modelar AquaGest de extremo a extremo –desde la planificación de la elicitación hasta los casos de uso y la especificación de seguridad– muestra que aplicar un proceso formal de ingeniería de requisitos es especialmente relevante para sectores productivos clave de la economía ecuatoriana, como la acuicultura del camarón: la digitalización de procesos que hoy dependen de registros manuales y de la experiencia individual representa una oportunidad concreta de mejora de productividad y trazabilidad para el sector exportador, y posiciona al futuro ingeniero de software ecuatoriano como un actor capaz de traducir necesidades de dominios productivos no tecnológicos en soluciones de software bien fundamentadas.

Anexo D

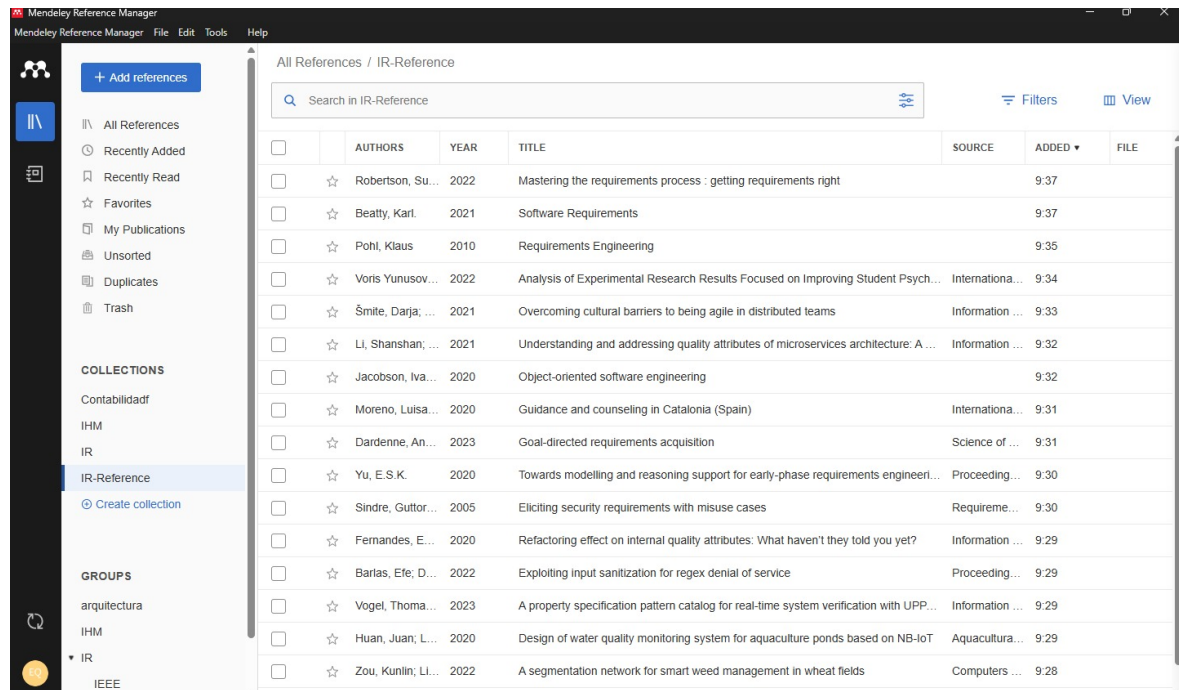


Figura 1.8: Referencias bibliograficas en mendeley

Anexo E

Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Claude como apoyo en tareas de redacción académica, revisión de estructura documental y generación de sugerencias para la organización del contenido. Su uso se limitó a funciones de asistencia y mejora de la presentación de la información, mientras que el análisis, la interpretación de resultados, la selección de fuentes científicas y las conclusiones finales fueron realizadas y validadas por los autores del trabajo. Asimismo, toda la información obtenida mediante esta herramienta fue revisada críticamente para garantizar su pertinencia, precisión y coherencia con los objetivos de la investigación.

Anexo F



Figura 1.9: Entrevista Al administrador de Finca Camaronera

Anexo G

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE IMÁGENES

Nombre y Apellidos: Cristian Alexander Franco Anchundia

Correo electrónico: francoaleonel95@gmail.com

Lugar y Fecha: 26 de junio del 2026, de manera virtual

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la protección de datos personales, incluyendo el acceso, control y protección de la información personal, los estudiantes de la Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseños Digitales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) solicitan su autorización para la toma de fotografías y/o grabaciones de video como parte del proceso de investigación académica en el que usted participa voluntariamente.

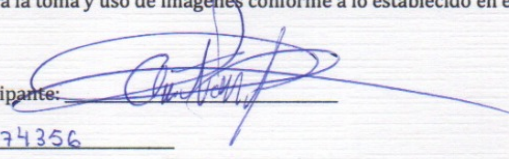
Las imágenes obtenidas serán utilizadas únicamente con fines académicos, investigativos y didácticos, como evidencia del desarrollo del proyecto de investigación realizado en la Carrera de Software de la UTEQ. El término "imagen" comprende fotografías, videos, grabaciones digitales o cualquier otro medio visual de reproducción.

Todo lo tratado será manejado con confidencialidad y respeto a sus datos personales. Las imágenes podrán ser utilizadas en informes, presentaciones, publicaciones académicas o material educativo relacionado con los objetivos científicos del proyecto.

Si en cualquier momento desea que se suspenda la grabación o que las imágenes sean eliminadas, podrá comunicarlo a los investigadores responsables, quienes procederán conforme a su solicitud. Asimismo, podrá solicitar acceso o copia de las imágenes registradas y revocar esta autorización mediante solicitud escrita antes de su utilización pública.

Entiendo que mi participación es voluntaria, que puedo negarme a firmar este documento y que no recibiré compensación económica por el uso autorizado de las imágenes.

Después de haber leído y comprendido la información anterior, doy mi consentimiento libre y voluntario para la toma y uso de imágenes conforme a lo establecido en este documento.

Firma del participante: 

C.C.: 1206774356

Figura 1.10: Consentimiento firmado para el uso de imagenes

Bibliografía

- [1] K. E. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.
- [2] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, International Organization for Standardization / Institute of Electrical and Electronics Engineers Std., 2018, revision of ISO/IEC/IEEE 29148:2011.
- [3] M. W. Iqbal, R. Rana, Q. Tanveer, and M. N. Zafar, “Towards the challenges and improvements in requirements engineering process,” *International Journal of Modern Education and Computer Science*, vol. 14, no. 2, pp. 13–25, 2022.
- [4] *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, International Organization for Standardization Std., 2023, revision of ISO/IEC 25010:2011.
- [5] IEEE Computer Society, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) v4.0,” Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ, USA, Tech. Rep., 2024, p. Bourque and R. E. Fairley, Eds.
- [6] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition*. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.
- [7] International Requirements Engineering Board, “IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level Syllabus v3.1,” IREB e.V., Tech. Rep., 2021. [Online]. Available: https://www.ireb.org/content/downloads/1-cpre-fl-syllabus/cpre_fl_syllabus_31_en.pdf
- [8] D. M. Fernández, S. Wagner, K. Lochmann, A. Baumann, and H. de Carne, “Field study on requirements engineering: Investigation of artefacts, project parameters, and execution strategies,” *Information and Software Technology*, vol. 137, p. 106612, 2021.
- [9] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Re-*

- quirements Right*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Addison-Wesley Professional, 2012.
- [10] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010.
 - [11] A. A. Al-Subaihin, F. Sarro, M. Harman, L. Hu, R. M. Hierons, and W. B. Harman, “App store analysis: Mining app stores for stakeholder requirements,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 47, no. 7, pp. 1376–1399, 2021.
 - [12] T. Brown, “Design thinking,” *Harvard Business Review*, vol. 86, no. 6, pp. 84–92, 2008.
 - [13] V. R. Basili, S. Green, O. Laitenberger, F. Lanubile, F. Shull, S. Sørungård, and M. V. Zelkowitz, “The empirical investigation of perspective-based reading,” *Empirical Software Engineering*, vol. 1, no. 2, pp. 133–164, 1996.
 - [14] A. Ferrari, G. O. Spagnolo, and S. Gnesi, “Nlp-based requirements processing: A replication and extension study,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 48, no. 11, pp. 4401–4416, 2022.
 - [15] T. Dingsøyr and N. B. Moe, “Enabling large-scale agile: A diagnosis of impediments and an agenda for future research,” *Information and Software Technology*, vol. 132, p. 106449, 2021.
 - [16] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi, and S. Tsuji, *Attractive Quality and Must-Be Quality*, 1984, vol. 14, no. 2.
 - [17] J. Guo, J. Cheng, and J. Cleland-Huang, “Semantically enhanced software traceability using deep learning techniques,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 43, no. 7, pp. 694–713, 2017.
 - [18] A. van Lamsweerde, “Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications.” Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2009.
 - [19] A. Dardenne, A. van Lamsweerde, and S. Fickas, “Goal-directed requirements acquisition,” in *Science of Computer Programming*, vol. 20, no. 1-2. Elsevier, 1993, pp. 3–50.
 - [20] E. S. K. Yu, “Towards modelling and reasoning support for early-phase requirements engineering,” pp. 226–235, 1997.
 - [21] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2004.

- [22] D. North, “Introducing bdd,” *Better Software*, 2006, available at <https://dannorth.net/introducing-bdd/>.
- [23] I. Jacobson, M. Christerson, P. Jonsson, and G. Övergaard, *Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach*. Wokingham, UK: Addison-Wesley, 1992.
- [24] G. Sindre and A. L. Opdahl, “Eliciting security requirements with misuse cases,” *Requirements Engineering*, vol. 10, no. 1, pp. 34–44, 2005.
- [25] F. Dalpiaz and S. Brinkkemper, “Natural language processing for requirements engineering: The best is yet to come,” *IEEE Software*, vol. 37, no. 4, pp. 11–15, 2020.
- [26] A. K. Kakar, “Examining the link between stakeholder prioritization and requirements conflicts,” *Information and Software Technology*, vol. 126, p. 106347, 2020.
- [27] S. Ezzini, S. Abualhaija, C. Arora, M. Sabetzadeh, and L. C. Briand, “Automated question answering for requirements elicitation assistance: Lessons learned,” in *Proceedings of the IEEE/ACM 44th International Conference on Software Engineering (ICSE)*. ACM, 2022, pp. 1197–1209.
- [28] T. Olsson, K. Wnuk, and T. Gorschek, “Requirements engineering in large-scale agile development: A study on practices and challenges,” *Information and Software Technology*, vol. 156, p. 107100, 2023.
- [29] S. Hatton, “Choosing the right prioritisation method,” in *Proc. 19th Australian Conf. Software Engineering (ASWEC 2008)*, Perth, WA, Australia, 2008, pp. 517–526.
- [30] E. S. K. Yu, “Modelling strategic relationships for process reengineering,” Ph.D. dissertation, Dept. Comput. Sci., Univ. of Toronto, Toronto, ON, Canada, 1995.